</> CodEval

Saisir vos sujets dans CodEval

Guide enseignant, exercice par exercice. Chaque exercice a sa fiche : l'extrait du sujet papier, puis une capture annotée pour chaque geste, du bouton « Ajouter un exercice » jusqu'à la publication.

A · DEVOIR COMMUN · SRIT1

Initiation algorithmique

30/11/2024 · 2 h · 20 pts

- Ex. 1 Simulation (5)
- Ex. 2 Dix nombres suivants (5)
- Ex. 3 Tarif plein ou réduit (4)
- Ex. 4 Le plus grand et sa position (6)

B · DEVOIR SURVEILLÉ · M1 MBDS

C avancé

27/02/2024 · 2 h · 20 pts

- Ex. 1 Questions de cours (10)
- Ex. 2 Gestion d'un stock (10)

C · EXAMEN 2E SESSION · M1

C avancé

mars 2025 · 2 h · 20 pts

- Ex. 1 et 2.1 Programme en 5 fichiers (12)
- Ex. 2.2 Commandes de compilation (3)
- Ex. 3 QCM (5)

Captures réalisées sur CodEval en octobre 2026, avec le compte de démonstration « Prof Démo ».

Avant de commencer

Lire les captures. Les numéros des pastilles renvoient à la liste sous chaque capture.

1. **Rouge** : ce que vous faites (cliquer, taper, cocher).
2. **Bleu** : ce qu'il faut lire ou vérifier.
3. **Vert** : tout est prêt.

Les quatre étapes d'une épreuve. On les parcourt avec les boutons du bas de l'écran. Une fois l'épreuve enregistrée, le fil des étapes en haut de page permet de revenir en arrière.

1 · Paramètres
Titre, type, classe, matière, durée, consignes.

2 · Exercices
Le type, l'énoncé, les réponses attendues de chaque exercice.

3 · Correction
Les jeux de tests des exercices pratiques.

4 · Points & publication
Ce que vaut chaque exercice, puis publier.

Il vous faut d'abord une **matière** (menu *Mes matières*) — elle fixe le langage : Algorithmique pour *Initiation algorithmique*, C pour *C avancé* — et une **classe** (menu *Mes classes*), que les étudiants rejoignent avec son code.

Quel type pour quel exercice

Exercice du sujet	Type à choisir	Correction	Fiche
Algo, ex. 1 : simulation de CalculDeMoyenne	**Simulation**	automatique, case par case	A.1
Algo, ex. 2, 3, 4 : écrire un algorithme	**Algorithmique**	automatique, jeux de tests	A.2 à A.5
C devoir, ex. 1 : questions de cours	**Question-réponse**	mots-clés ou à la main	B.1
C devoir, ex. 2 : gestion d'un stock	**Question-réponse**	à la main	B.2
C examen, ex. 1 et 2.1 : les 5 fichiers	**Code**, plusieurs fichiers	déclarations et tests	C.1, C.4
C examen, ex. 2.2 : commandes de compilation	**Question-réponse**	mots-clés	C.2
C examen, ex. 3 : QCM	**QCM**	automatique	C.3

Sommaire

A. Devoir d'initiation algorithmique

- A.0 Créer l'épreuve (étape 1 « Paramètres »)
- A.1 Exercice 1 — Simulation de l'algorithme CalculDeMoyenne
- A.2 Exercice 2 — Les dix nombres suivants
- A.3 Exercice 3 — Tarif plein ou réduit
- A.4 Exercice 4 — Le plus grand nombre et sa position
- A.5 Étape 3 « Correction » : les jeux de tests des exercices 2, 3 et 4
- A.6 Étape 4 « Points & publication »

B. Devoir surveillé de C avancé

- B.0 Créer l'épreuve (étape 1 « Paramètres »)
- B.1 Exercice 1 — Questions de cours
- B.2 Exercice 2 — Programmation C : gestion d'un stock
- B.3 Étapes 3 et 4

C. Examen 2e session de C avancé

- C.0 Créer l'épreuve (étape 1 « Paramètres »)
- C.1 Exercices 1 et 2.1 — Le programme modulaire en cinq fichiers

- C.2 Exercice 2.2 — Les commandes de compilation
- C.3 Exercice 3 — QCM
- C.4 Étape 3 « Correction » : le programme en cinq fichiers
- C.5 Étape 4 « Points & publication »

Aide-mémoire

Devoir d'initiation algorithmique

Devoir commun surveillé · SRIT1 A, B, C, D · 30/11/2024 · 2 h · 20 points

A

A.0 Créer l'épreuve (étape 1 « Paramètres »)

L'en-tête du sujet donne le titre, la durée et le public :

SUR LE SUJET PAPIER

ESATIC
ECOLE SUPÉRIEURE AFRICAINE DES TIC

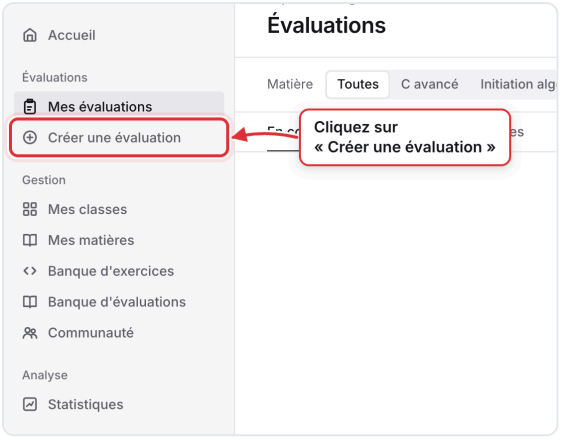
Semestre 1 / **Devoir commun surveillé** — Année académique : 2024-2025

Parcours : **SRIT1 A, B, C, D**

ECUE : **INITIATION ALGORITHMIQUE**
Durée : 2h00

Ouvrir le formulaire

Dans le menu de gauche, cliquez sur **Créer une évaluation**.



Le titre et le type



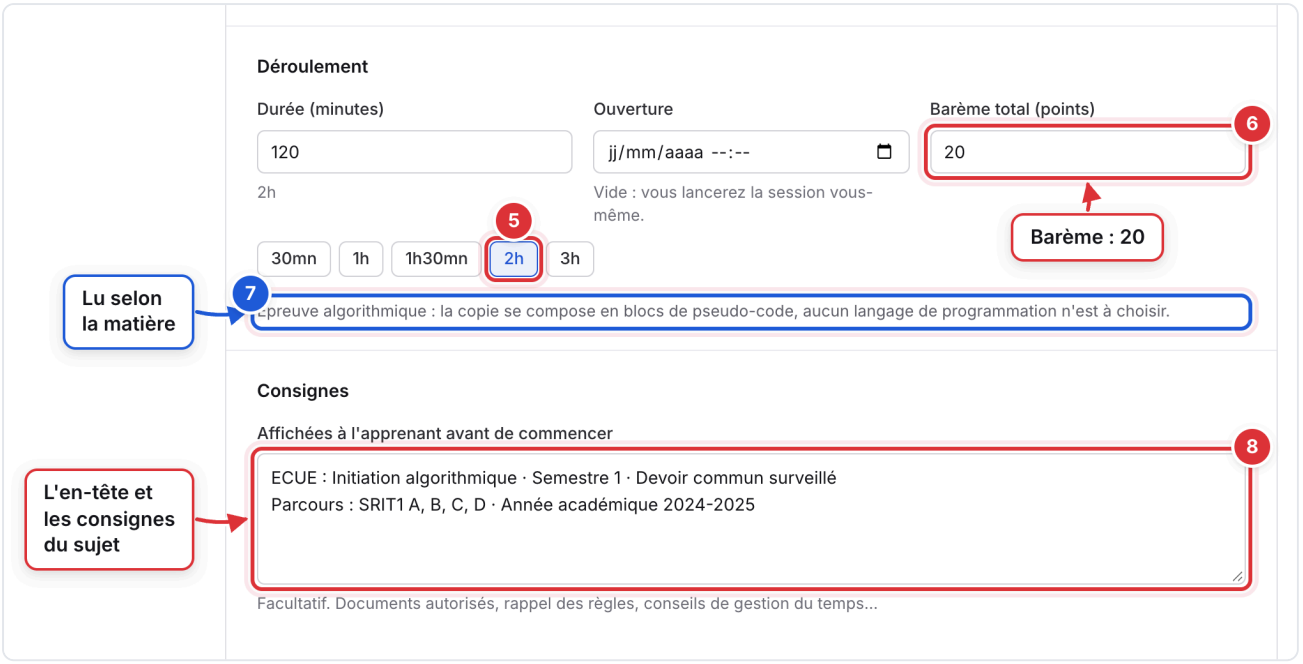
1. Titre : **Devoir commun — Initiation algorithmique**. Il figure en tête du sujet.
2. Type : **Devoir**.

La classe et la matière



3. Classe : **SRIT1 A**. Sans classe, l'épreuve reste un brouillon que personne ne voit.
4. Matière : **Initiation algorithmique**. Elle impose le pseudo-code : aucun langage n'est demandé.

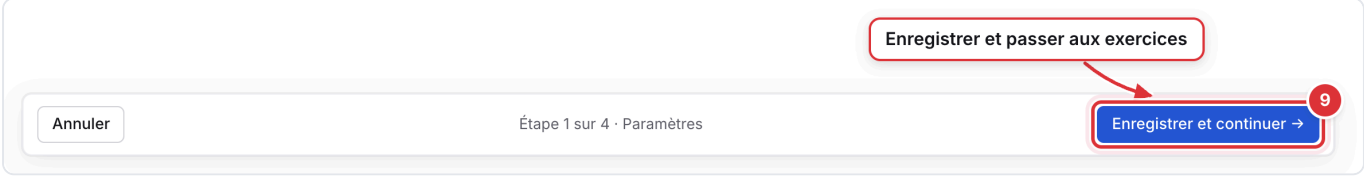
La durée, le barème et les consignes



5. Durée : bouton **2h** (le champ affiche 120 minutes).
6. Barème total : **20**.
7. Cette phrase confirme que la copie se compose en blocs de pseudo-code.
8. Consignes : recopiez l'en-tête du sujet (ECUE, semestre, parcours, année). L'étudiant les lit avant de commencer.

Laissez **Ouverture** vide si vous lancerez la session vous-même. Les **Modalités de passage** (repliées) reprennent vos réglages par défaut.

Enregistrer



9. **Enregistrer et continuer** crée l'épreuve en brouillon et ouvre l'étape 2 « Exercices ».

EXERCICE 1 · 5 POINTS

Simulation de l'algorithme CalculDeMoyenne

Type : Simulation Correction : automatique, case par case

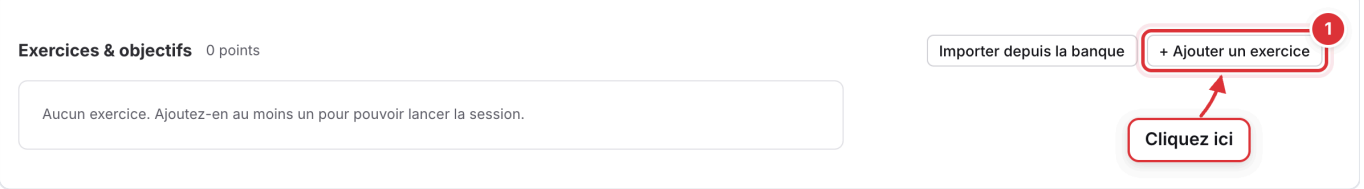
SUR LE SUJET PAPIER

Exercice 1 : (5 points)

Faire la simulation de l'algorithme ci-dessous pour laquelle l'utilisateur a saisi **10, 11** et **12**.

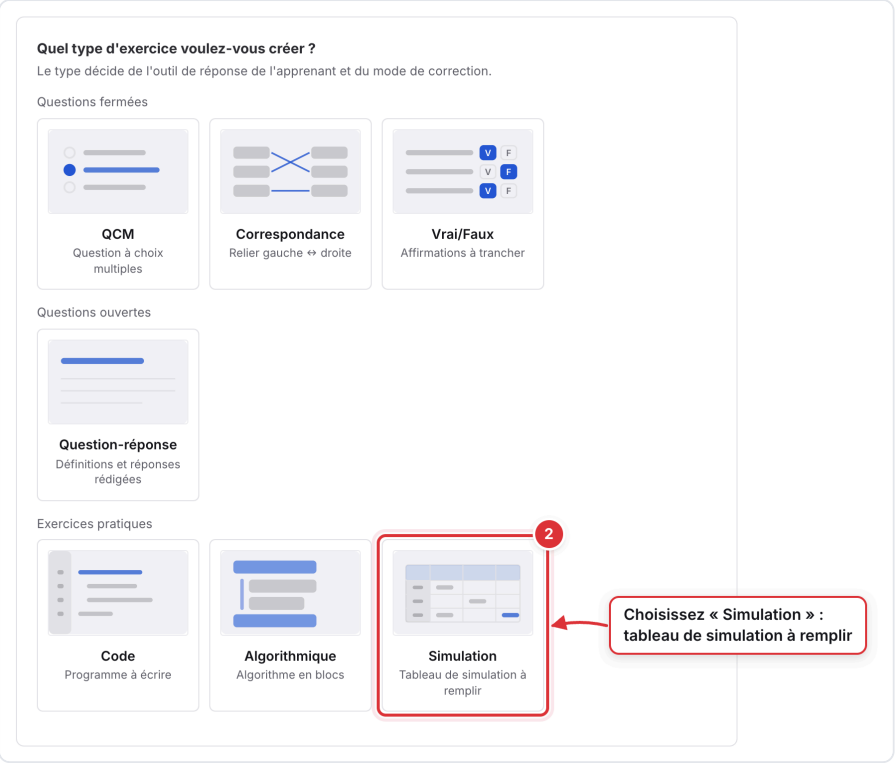
```
ALGORITHME CalculDeMoyenne
|/*Cet algorithme calcule la moyenne de N notes. Ici N = 3*/
|       CONSTANTES
|       |       N = 3
|       VARIABLES
|       |       Note : REEL
|       |       SommeDeNotes : REEL
|       |       MoyenneDesNotes : REEL
|       |       NombreDeNotesSaisies : ENTIER
DEBUT
|1      SommeDesNotes ← 0
|2      NombreDeNotesSaisies ← 0
|3      TANTQUE (NombreDeNotesSaisies < N) FAIRE
|4      |       ECRIRE ("Note Numéro : ", NombreDeNotesSaisies +1)
|5      |       LIRE (Note)
|6      |       SommeDesNotes ← SommeDesNotes + Note
|7      |       NombreDeNotesSaisies ← NombreDeNotesSaisies + 1
|8      FINTANTQUE
|9      MoyenneDesNotes ← SommeDesNotes / N
|10     ECRIRE ("Moyenne des ", N, "note(s) : ", MoyenneDesNotes)
FIN
```

Ajouter l'exercice



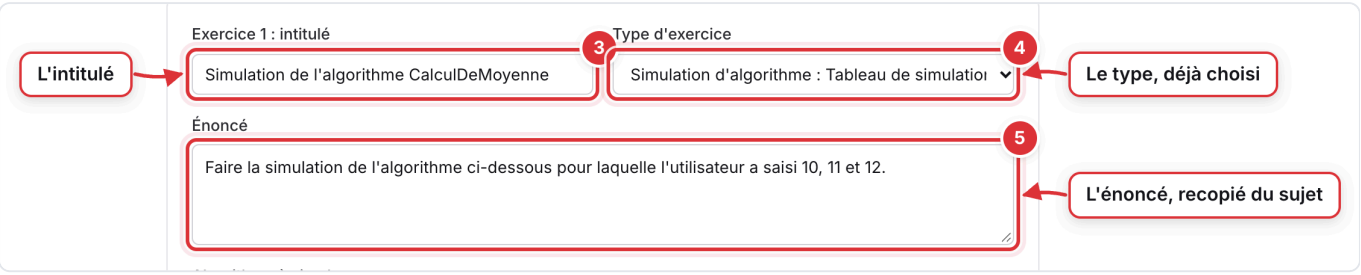
1 Cliquez sur **+ Ajouter un exercice**, en haut à droite de l'étape 2.

Choisir le type



2 Cliquez sur la carte **Simulation**. Le formulaire apparaît en dessous, déjà réglé pour ce type.

L'intitulé et l'énoncé

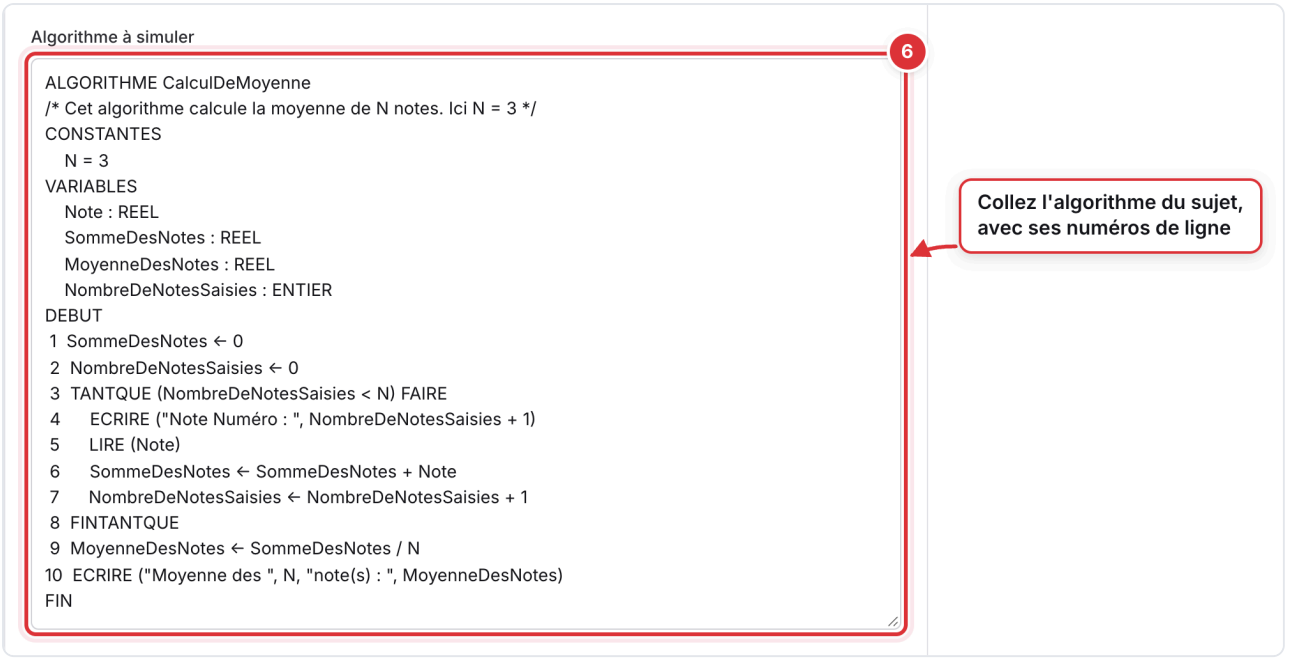


3 Intitulé : **Simulation de l'algorithme CalculDeMoyenne**.

4 Le type est déjà rempli. N'y touchez pas : changer de type vide l'exercice.

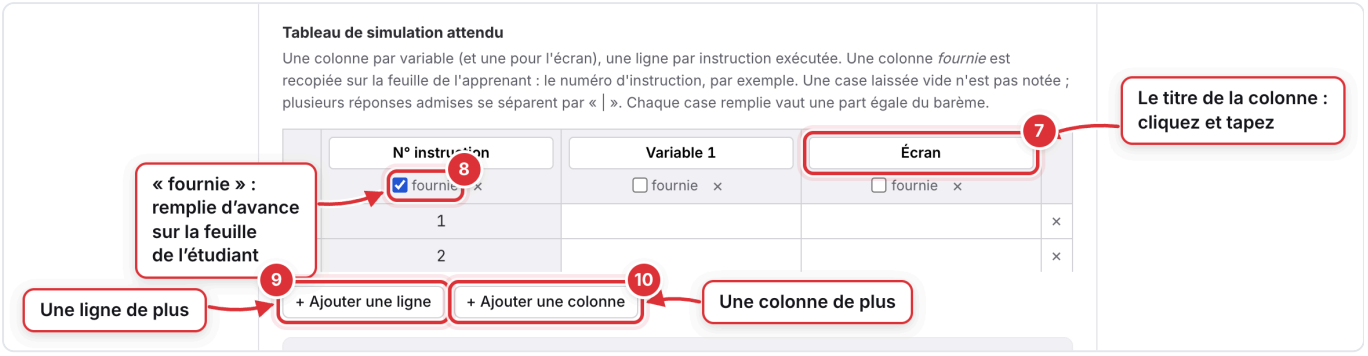
5 Énoncé : « Faire la simulation de l'algorithme ci-dessous pour laquelle l'utilisateur a saisi 10, 11 et 12. »

L’algorithme à simuler



6 Copiez-collez l’algorithme du sujet, numéros de ligne compris. Remplacez les barres « | » du document Word par des espaces. Sur la feuille de l’étudiant, il s’affiche en police fixe et coloré.

Le tableau, au départ



7 Cliquez dans le titre d’une colonne pour le changer.

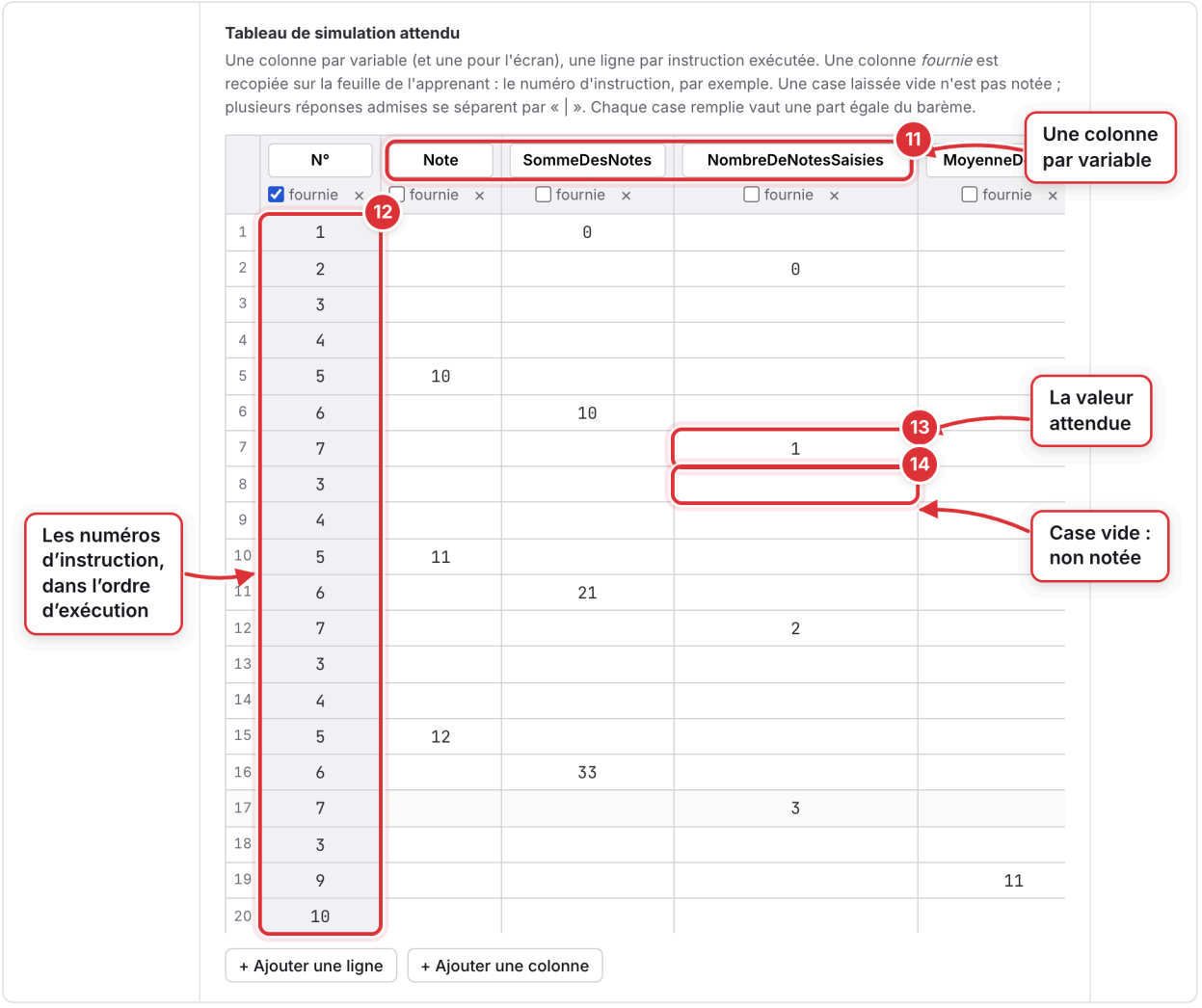
8 **fournie** : la colonne est déjà remplie sur la feuille de l’étudiant et n’est pas notée. Laissez-la cochée pour les numéros d’instruction.

9 **+ Ajouter une ligne** : une ligne par instruction exécutée.

10 **+ Ajouter une colonne** : une colonne par variable, plus la condition et l’écran.

Pour ce sujet : **7 colonnes** (N°, Note, SommeDesNotes, NombreDeNotesSaisies, MoyenneDesNotes, Condition (l. 3), Écran) et **20 lignes** : instructions 1 et 2, trois tours de boucle (3, 4, 5, 6, 7), le dernier test (3), puis 9 et 10.

Le tableau rempli (partie gauche)



11 Les colonnes des variables, nommées comme dans l'algorithme.

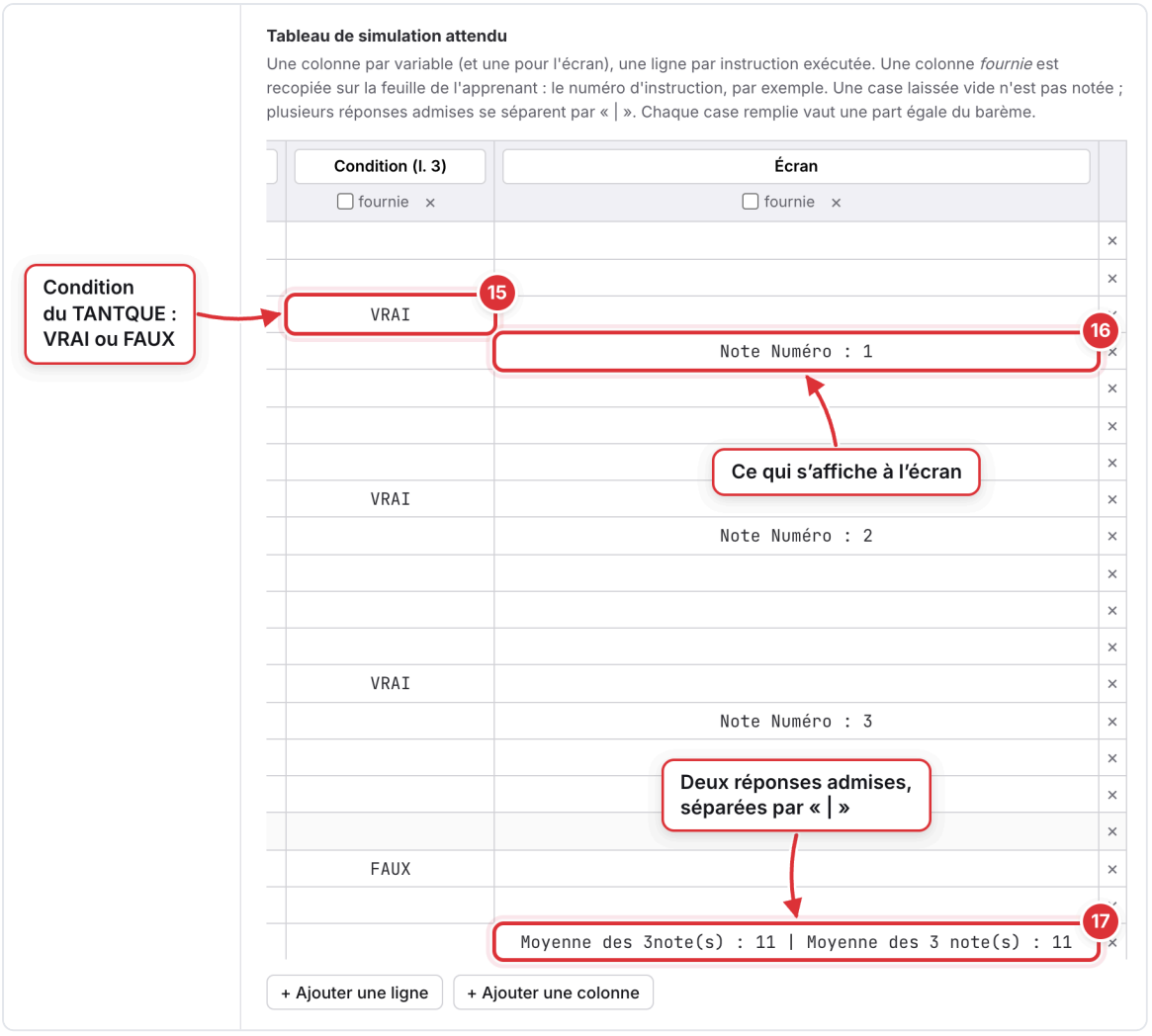
12 N° : l'ordre d'exécution, recopié sur la feuille de l'étudiant.

13 Dans chaque case, la valeur prise par la variable à cette instruction, comme sur votre corrigé papier.

14 Une case vide n'est pas notée : l'étudiant peut la laisser vide ou recopier la valeur précédente.

Le tableau rempli (partie droite)

Le tableau défile horizontalement : les dernières colonnes sont à droite.



15 Condition : VRAI ou FAUX à chaque test du TANTQUE (trois fois VRAI, puis FAUX).

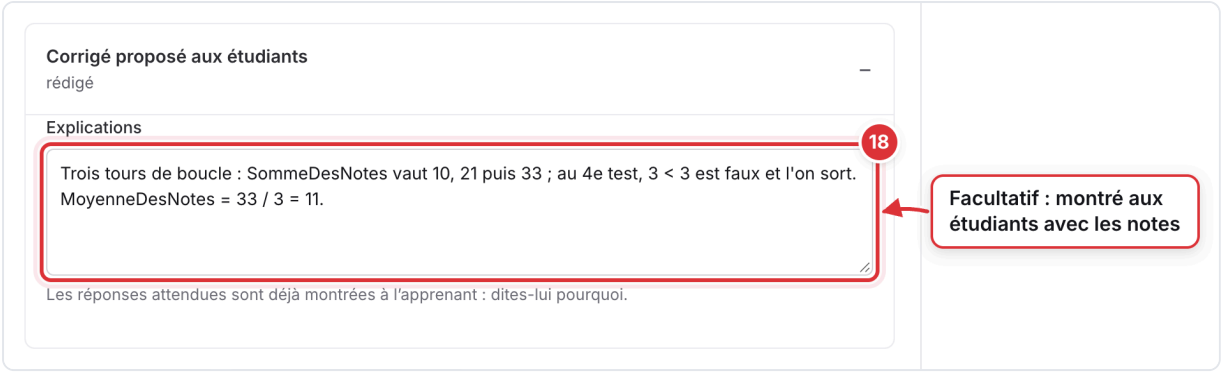
16 Écran : le texte affiché par ECRIRE.

17 Plusieurs réponses admises : séparez-les par « | ». Ici, avec ou sans espace entre « 3 » et « note(s) ».

Comment les cases sont notées

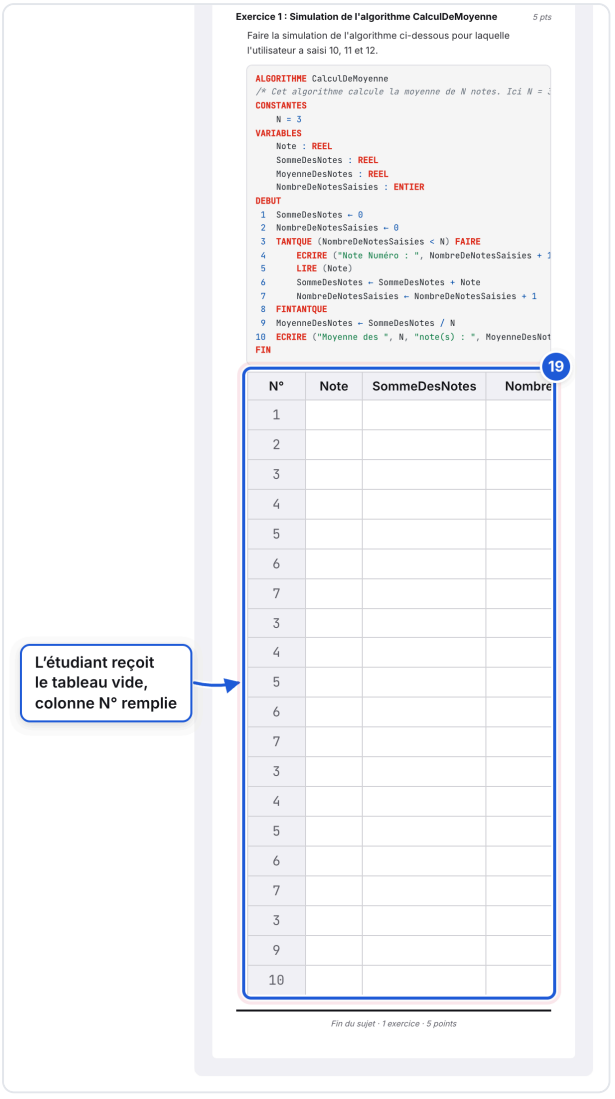
Chaque case remplie vaut une part égale des points : 20 cases pour 5 points, soit 0,25 point par case. Les nombres se comparent par leur valeur (`10` = `10,0` = `10.00`). Le texte se compare sans tenir compte des majuscules, des accents ni de la ponctuation (`vrai` = `VRAI`).

Le corrigé (facultatif)



18 Ouvrez **Corrigé proposé aux étudiants** et écrivez l'explication. Les étudiants la voient avec leur note, si l'épreuve propose le corrigé.

Vérifier l'aperçu



19 À droite, l'aperçu montre la feuille de l'étudiant : l'algorithme, puis le tableau vide avec la colonne N° remplie.

EXERCICE 2 · 5 POINTS

Les dix nombres suivants

Type : Algorithmique Correction : automatique, par jeux de tests (§ A.5)

SUR LE SUJET PAPIER

Exercice 2 : (5 points)

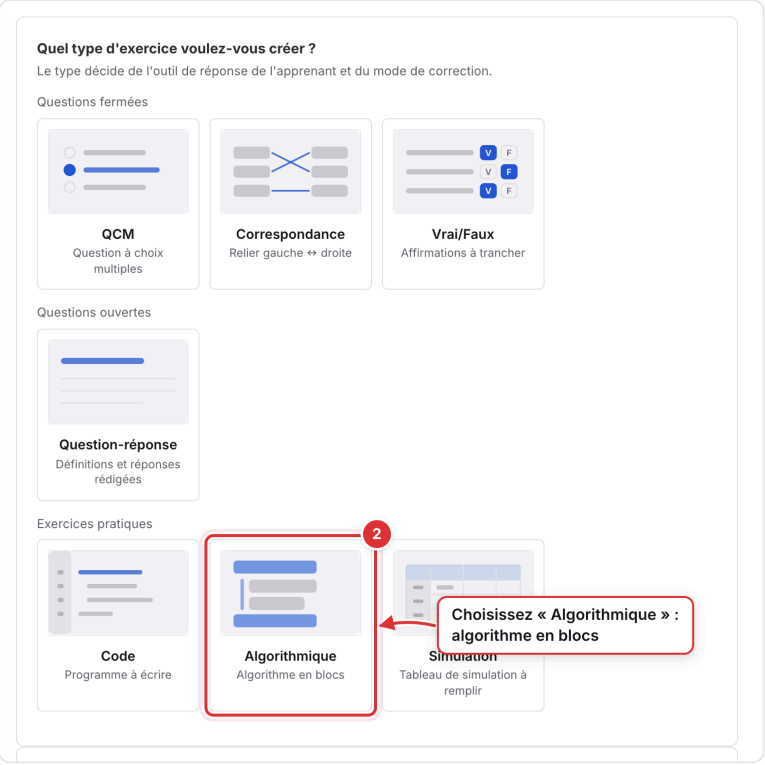
Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ à l'utilisateur, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera les nombres de 18 à 27.

Ajouter l'exercice



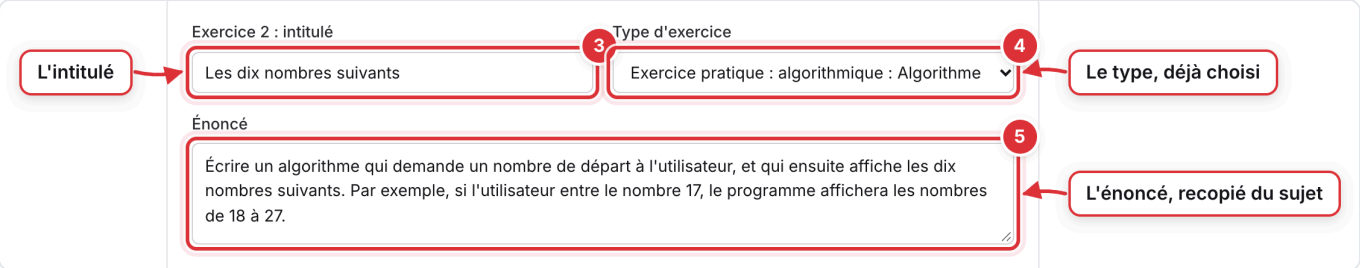
1 **+ Ajouter un exercice**. Le nouvel exercice s'ajoute sous le précédent.

Choisir le type



2 Cliquez sur **Algorithmique**.

L’intitulé et l’énoncé



3. Intitulé : **Les dix nombres suivants**.
4. Le type, déjà choisi.
5. Énoncé : recopiez celui du sujet, exemple compris.

Les outils autorisés



6. Les blocs que l’étudiant pourra poser. Le vocabulaire de base est coché d’office : Constante, Variable, LIRE, ECRIRE, Affectation, SI, SINON, POUR, TANTQUE.
7. Cochez en plus **SINONSI** et **REPETER** s’ils ont été vus en cours. Un bloc décoché est refusé à la correction.
8. **ECRIRE comme au cours** : laissez coché.

> **Et les tests ?**
> Les jeux de tests de cet exercice se règlent à l’étape 3, une fois les quatre énoncés saisis : voir § A.5.

EXERCICE 3 · 4 POINTS

Tarif plein ou réduit

Type : Algorithmique | Correction : automatique, par jeux de tests (§ A.5)

SUR LE SUJET PAPIER

Exercice 3 : (4 points)

Il y a deux tarifs : plein (7 FCFA) et réduit (4,50 FCFA). Le tarif réduit s'applique :

- à tout le monde le mercredi,
- aux étudiants quel que soit leur âge et quel que soit le jour,
- aux moins de 18 ans et plus de 65 ans SAUF les samedi et dimanche.

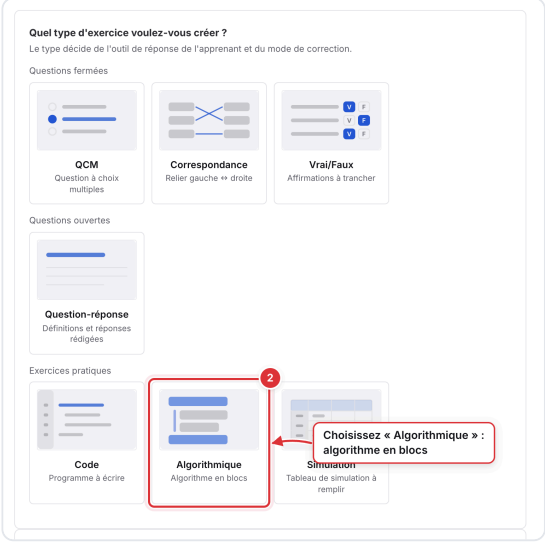
Ecrire un **Algorithme** qui recueille les données nécessaires et annonce le prix à payer pour la place.

Ajouter



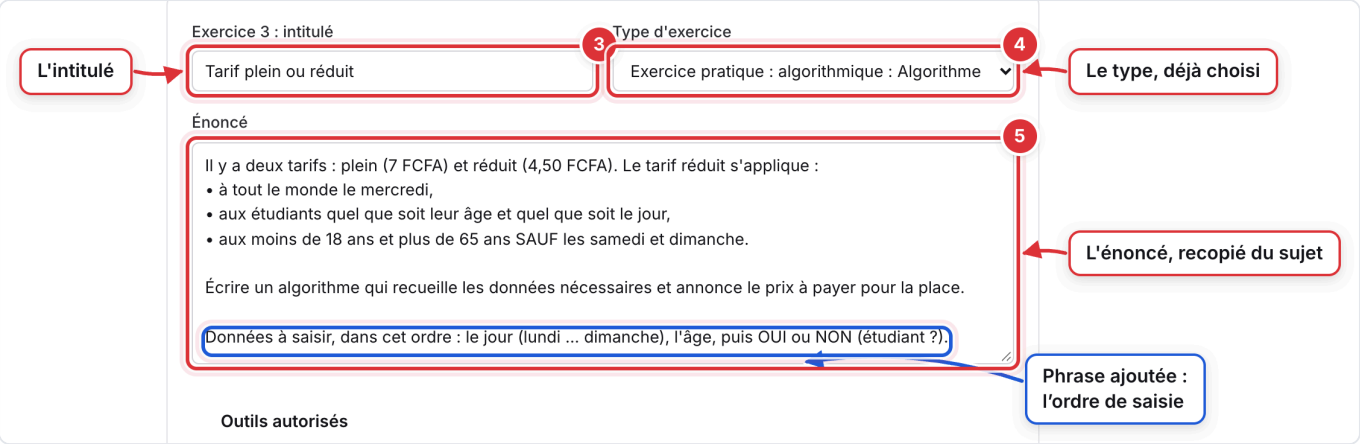
1 **+ Ajouter un exercice.**

Choisir le type



2 **Algorithmique.**

L’intitulé et l’énoncé



3. Intitulé : **Tarif plein ou réduit**.
4. Le type, déjà choisi.
5. Énoncé : recopiez le sujet.

! Ajoutez une dernière phrase : « Données à saisir, dans cet ordre : le jour, l’âge, puis OUI ou NON ». Les tests envoient les valeurs dans un ordre fixe : l’étudiant doit les lire dans le même ordre. Les messages affichés restent libres.

Les outils autorisés



6. Les mêmes blocs qu’à l’exercice 2.
7. SINONSI est utile ici. Cochez aussi REPETER.
8. ECRIRE comme au cours : laissez coché.

EXERCICE 4 · 6 POINTS

Le plus grand nombre et sa position

Type : Algorithmique Correction : automatique, par jeux de tests (§ A.5)

SUR LE SUJET PAPIER

Exercice 4 : (6 points)

Ecrire un algorithme qui :

1- demande successivement plusieurs nombres à l'utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était le plus grand parmi ces nombres ;
2- affiche ensuite la position à laquelle avait été saisie ce plus grand nombre

NB : On ne connaît pas d'avance combien l'utilisateur souhaite saisir de nombres. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un zéro.

Exemple d'exécution :

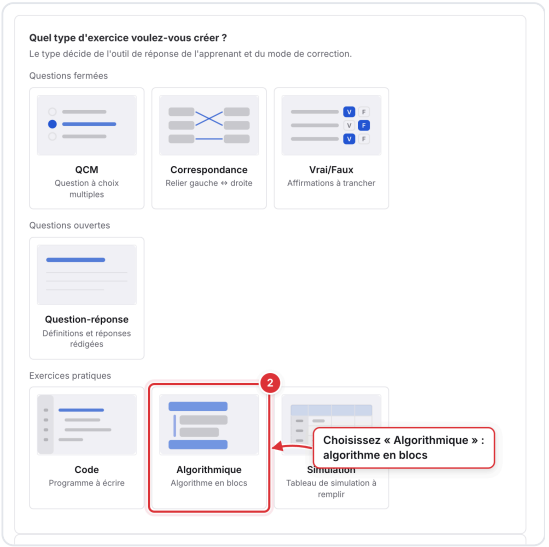
Entrez le nombre numéro 1 : 12
Entrez le nombre numéro 2 : 5
Entrez le nombre numéro 3 : 15
Entrez le nombre numéro 4 : 10
Le plus grand de ces nombres est : 15
C'était le nombre numéro 3

Ajouter



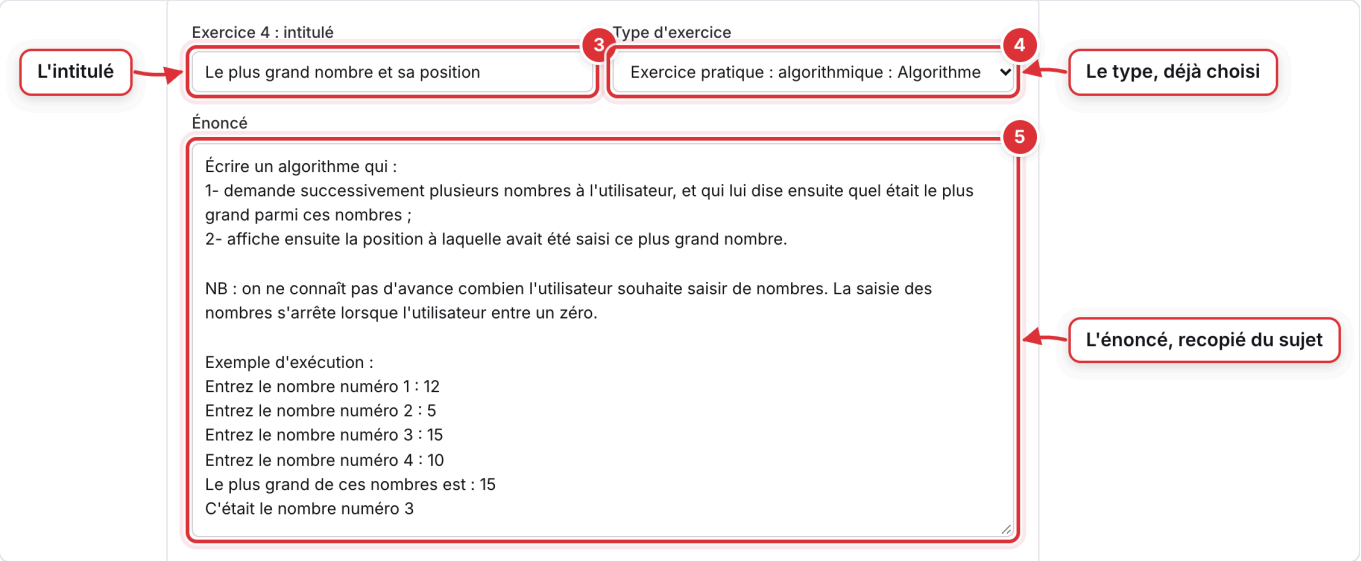
1 **+ Ajouter un exercice.**

Choisir le type



2 **Algorithmique.**

L’intitulé et l’énoncé



3. Intitulé : **Le plus grand nombre et sa position**.
4. Le type, déjà choisi.
5. Énoncé : recopiez le sujet, avec le NB et l’exemple d’exécution.

Les outils autorisés



6. Les mêmes blocs qu’aux exercices 2 et 3.
7. SINONSI et REPETER cochés.
8. ECRIRE comme au cours.

Passer à l’étape 3



9 **Étape suivante** enregistre les quatre exercices et ouvre l’étape 3 « Correction ».

A.5 Étape 3 « Correction » : les jeux de tests des exercices 2, 3 et 4

Un test fait tourner l’algorithme de l’étudiant avec des valeurs choisies, puis compare ce qu’il affiche à ce que vous attendez. Seuls les exercices pratiques passent par cette étape : la simulation se corrige sur son tableau.

Vue d’ensemble



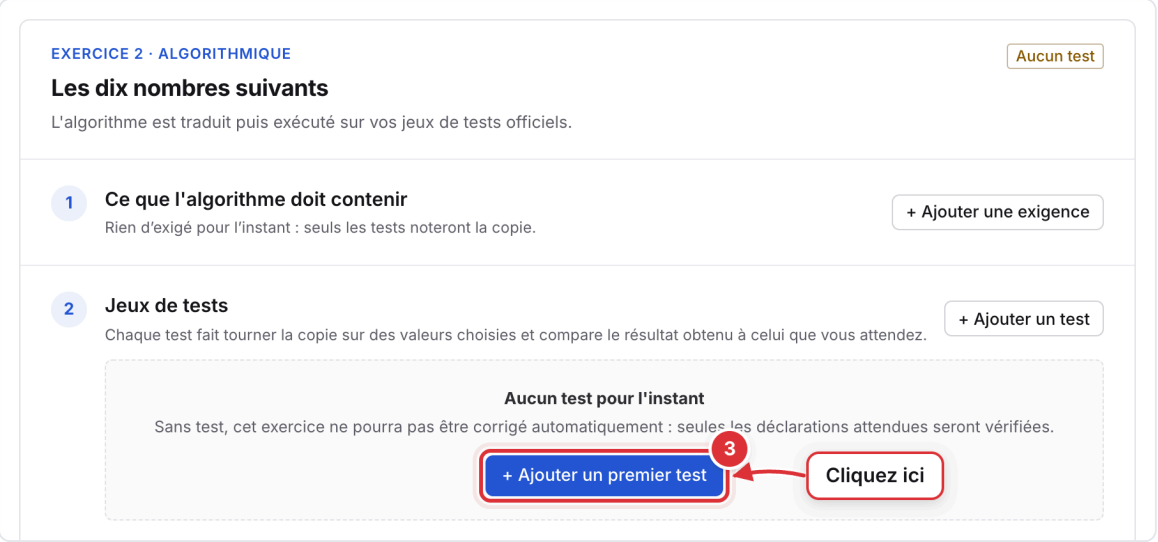
1 La colonne de gauche liste les exercices à tester. Cliquez sur celui à régler.

2 Le compteur « Prêts à être corrigés » : 0 / 3 au départ.

> **La comparaison « Nombres affichés »**
>
> Avec ce mode, vous n’écrivez que les nombres attendus **à la fin** de l’affichage. Les invites (« Entrez le nombre numéro 1 : ») et les phrases de l’étudiant sont ignorées : `Le plus grand est : 15 / C’était le n° 3` passe pour `15 3`. Les décimaux s’écrivent avec un point ou une virgule (`4,50` = `4.5`).

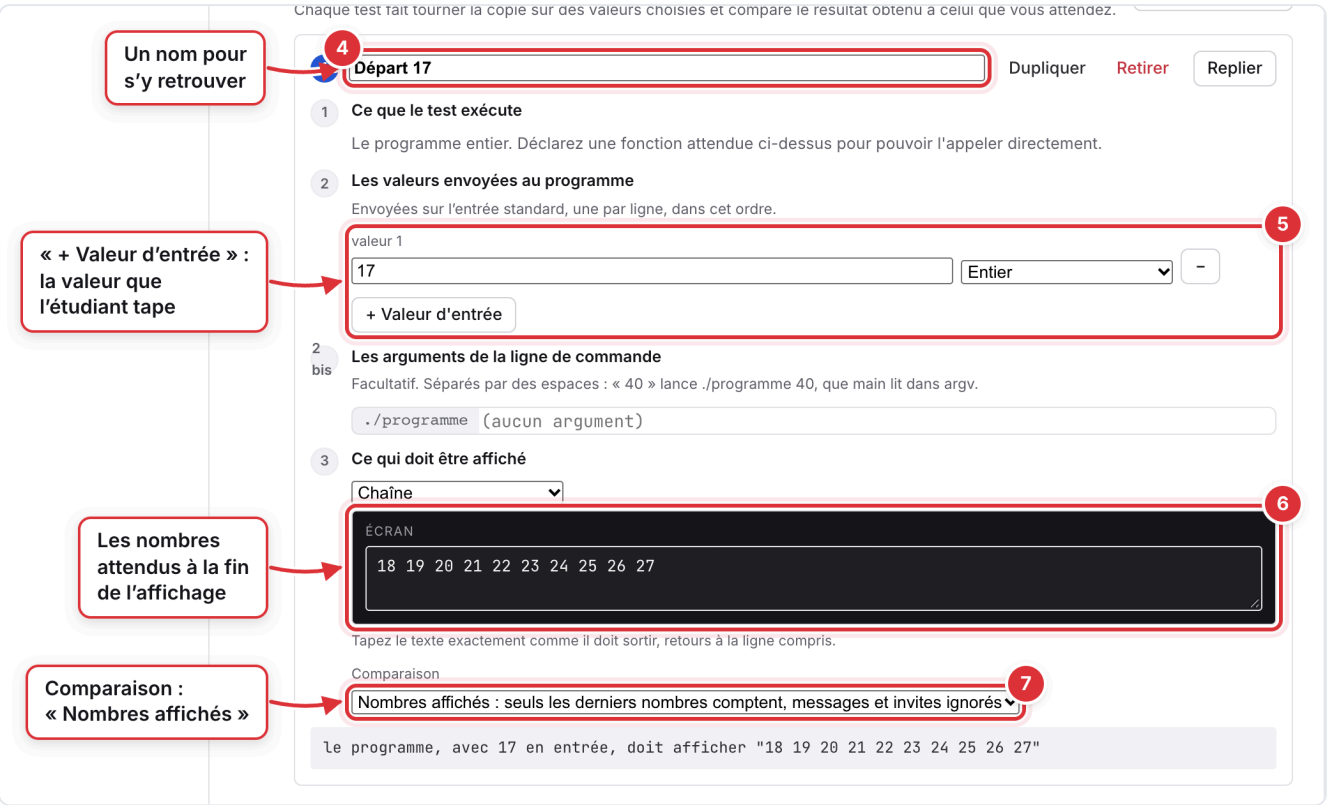
Exercice 2 — Les dix nombres suivants

Ajouter un test



3 **+ Ajouter un premier test**. « Ce que l'algorithme doit contenir » reste vide : seuls les tests notent la copie.

Remplir le test



4 Nom du test : **Départ 17**.

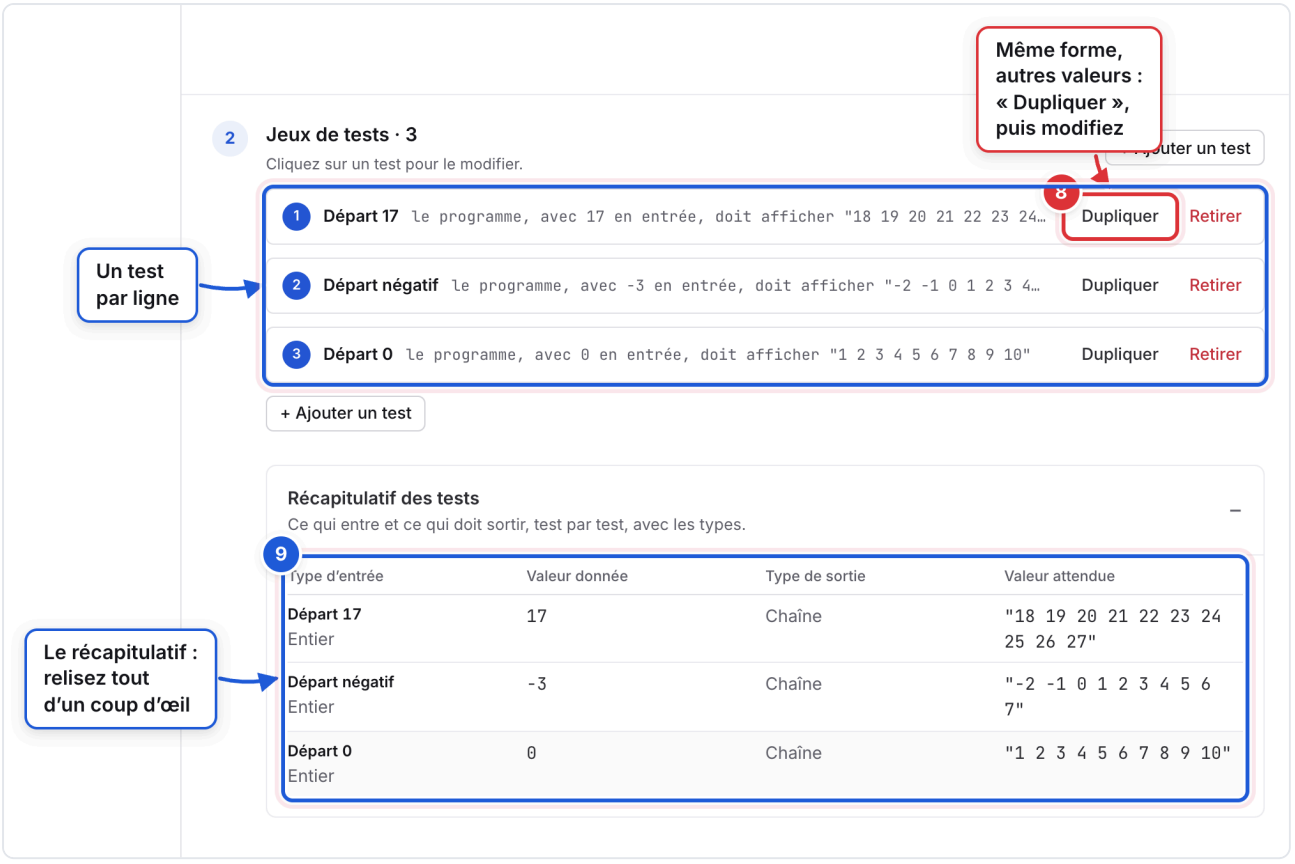
5 **+ Valeur d'entrée**, puis la valeur que l'étudiant tape : **17** (type Entier).

6 Écran : **18 19 20 21 22 23 24 25 26 27**.

7 Comparaison : **Nombres affichés**.

La phrase grise sous le test le résume : relisez-la.

Les autres tests



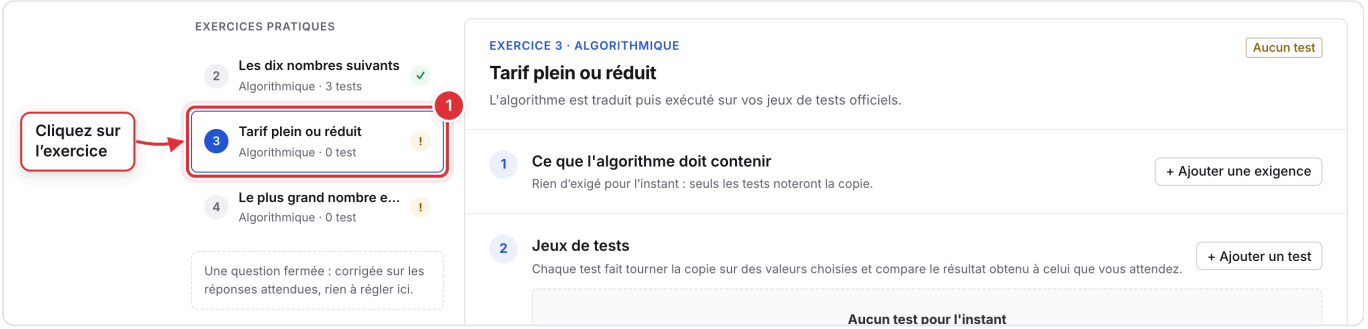
8 **Dupliquer** copie le test : changez le nom, la valeur et le résultat attendu.

9 Le **Récapitulatif des tests** les relit d'un coup d'œil.

Test	Valeur envoyée	Écran attendu
Départ 17	17	18 19 … 27
Départ négatif	-3	-2 -1 0 … 7
Départ 0	0	1 2 … 10

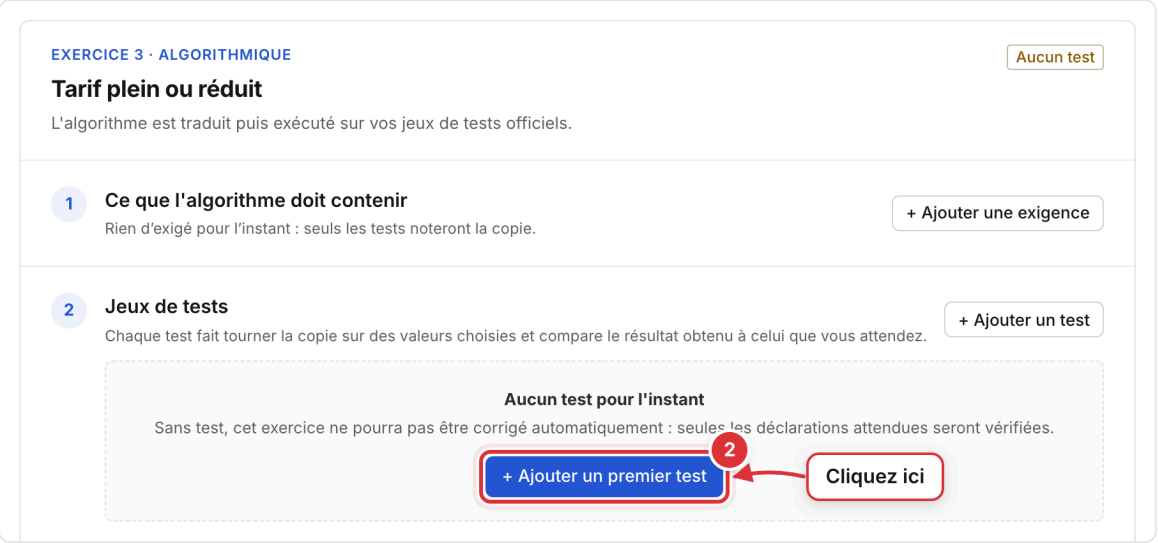
Exercice 3 — Tarif plein ou réduit

Choisir l'exercice



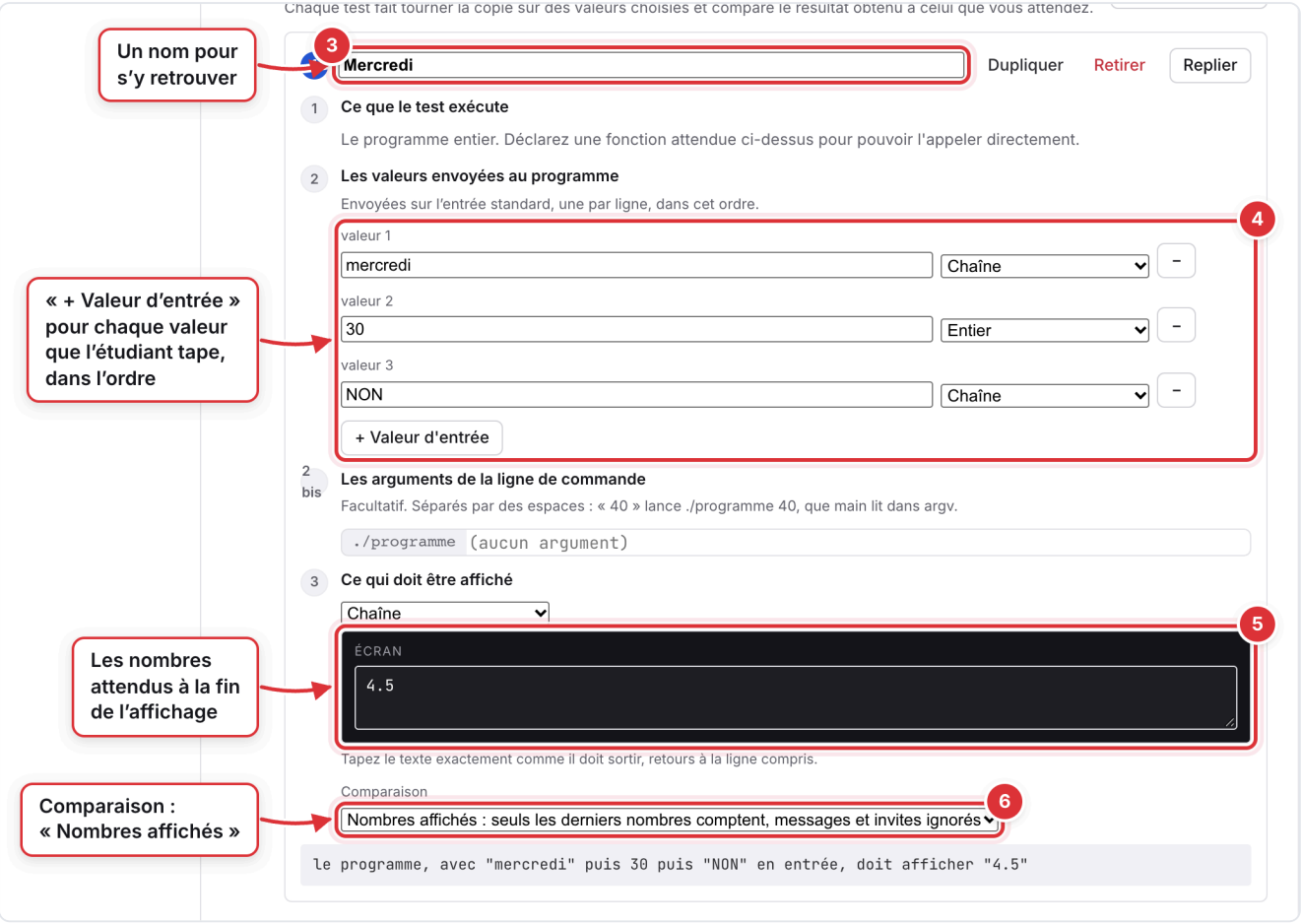
1 Cliquez sur **Tarif plein ou réduit**.

Ajouter un test



2 **+ Ajouter un premier test**.

Remplir le test



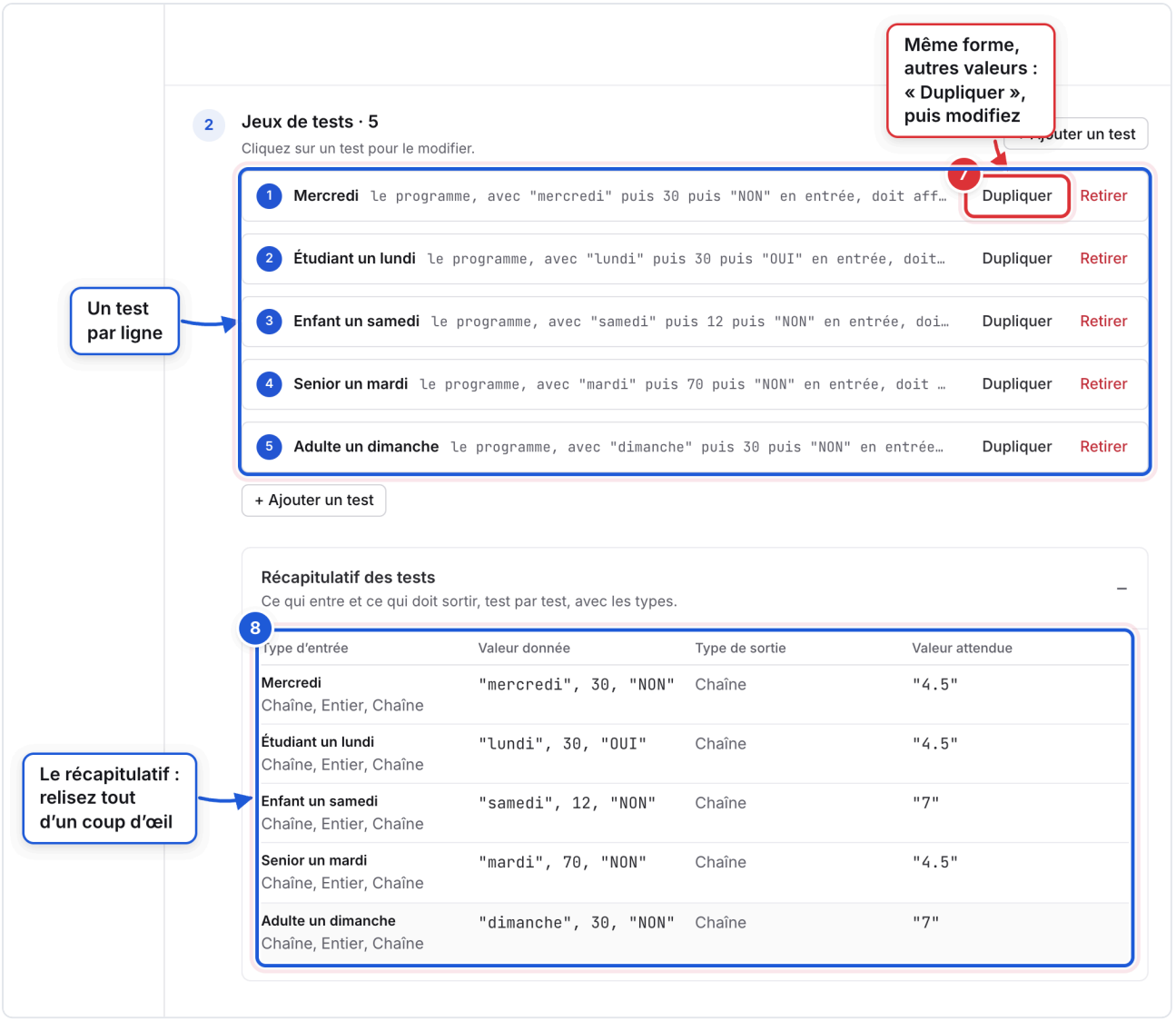
3 Nom : **Mercredi**.

4 Trois valeurs, dans l'ordre de l'énoncé : **mercredi** (type Chaîne), **30** (Entier), **NON** (Chaîne). Le type se change dans la liste à droite de chaque valeur.

5 Écran : **4.5**.

6 Comparaison : **Nombres affichés**.

Les cinq tests



7 Dupliquez quatre fois et changez les valeurs.

8 Relisez le récapitulatif.

Test	Valeurs envoyées	Écran attendu
Mercredi	mercredi · 30 · NON	4.5
Étudiant un lundi	lundi · 30 · OUI	4.5
Enfant un samedi	samedi · 12 · NON	7
Senior un mardi	mardi · 70 · NON	4.5
Adulte un dimanche	dimanche · 30 · NON	7

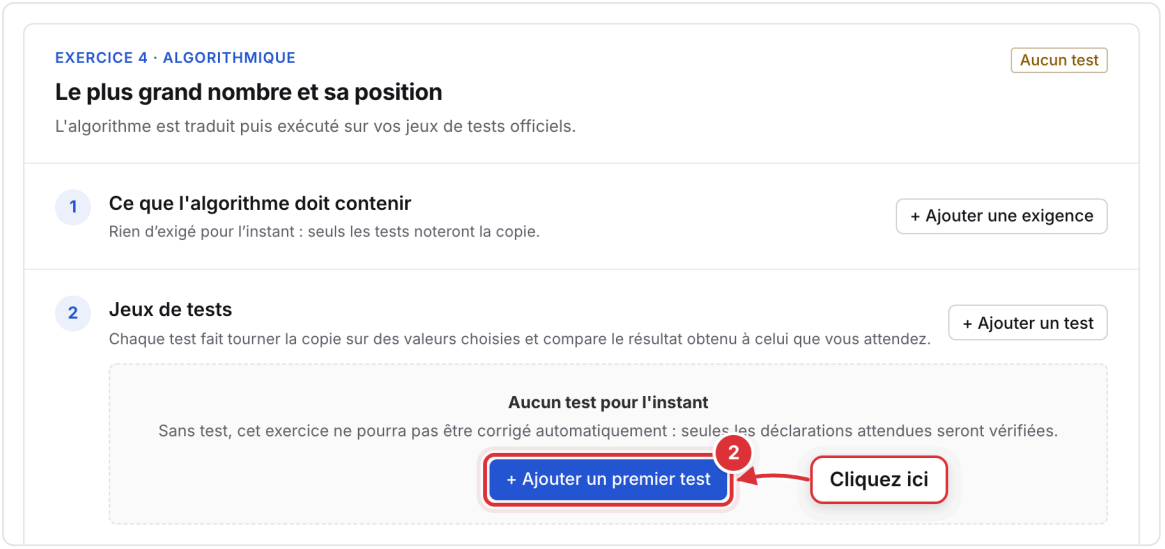
Exercice 4 — Le plus grand nombre et sa position

Choisir l’exercice



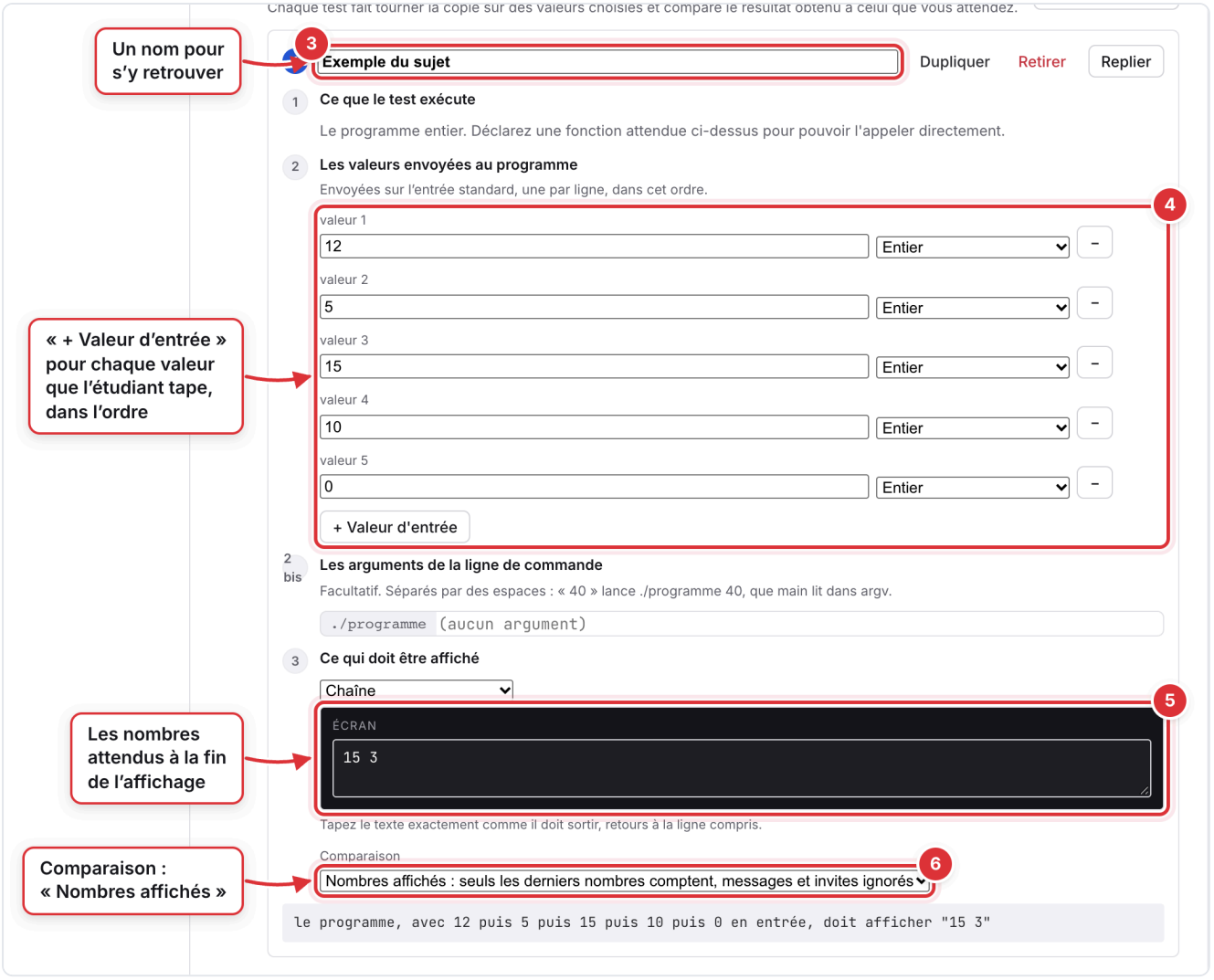
1 Cliquez sur **Le plus grand nombre et sa position**.

Ajouter un test



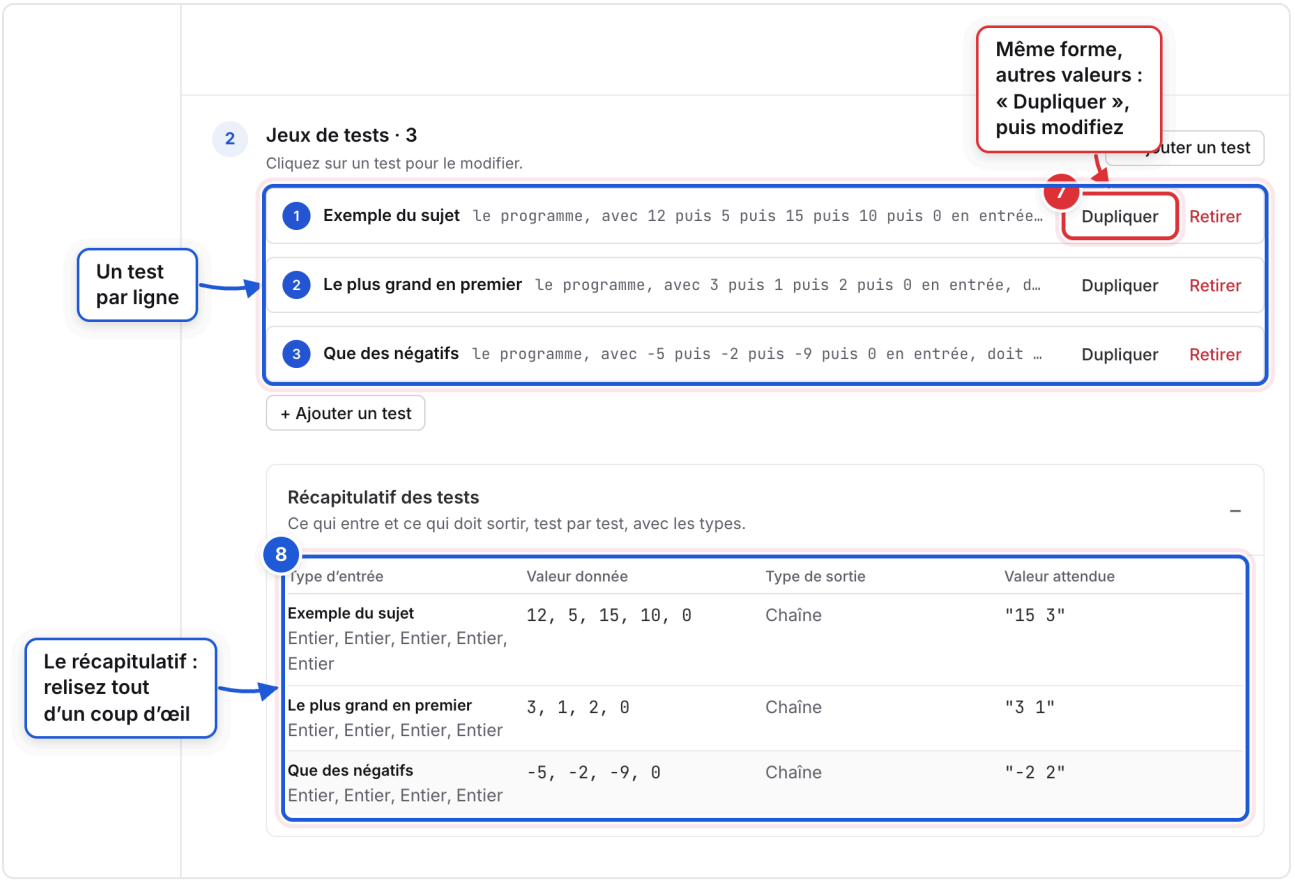
2 **+ Ajouter un premier test**.

Remplir le test



3. Nom : **Exemple du sujet**.
4. Cinq valeurs entières : **12, 5, 15, 10**, puis **0** qui arrête la saisie.
5. Écran : **15 3**, le plus grand puis sa position.
6. Comparaison : **Nombres affichés**.

Les trois tests



7 Dupliquez, puis retirez une valeur avec le bouton – pour les tests plus courts.

8 Relisez le récapitulatif.

Test	Valeurs envoyées	Écran attendu
Exemple du sujet	12 · 5 · 15 · 10 · 0	15 3
Le plus grand en premier	3 · 1 · 2 · 0	3 1
Que des négatifs	-5 · -2 · -9 · 0	-2 2

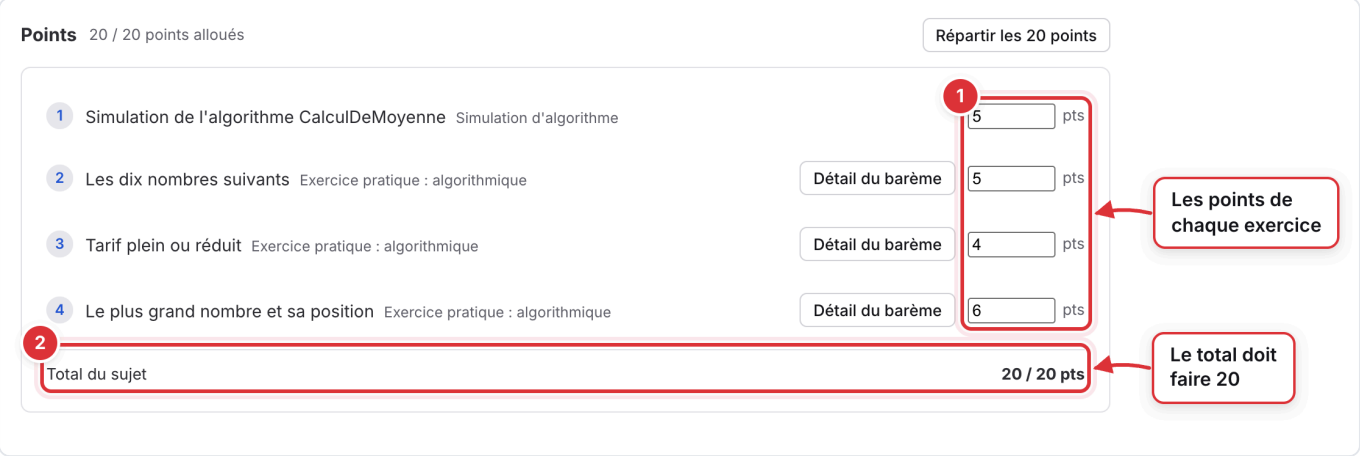
Tout est prêt



9 Les trois exercices sont cochés en vert. **Étape suivante** ouvre les points.

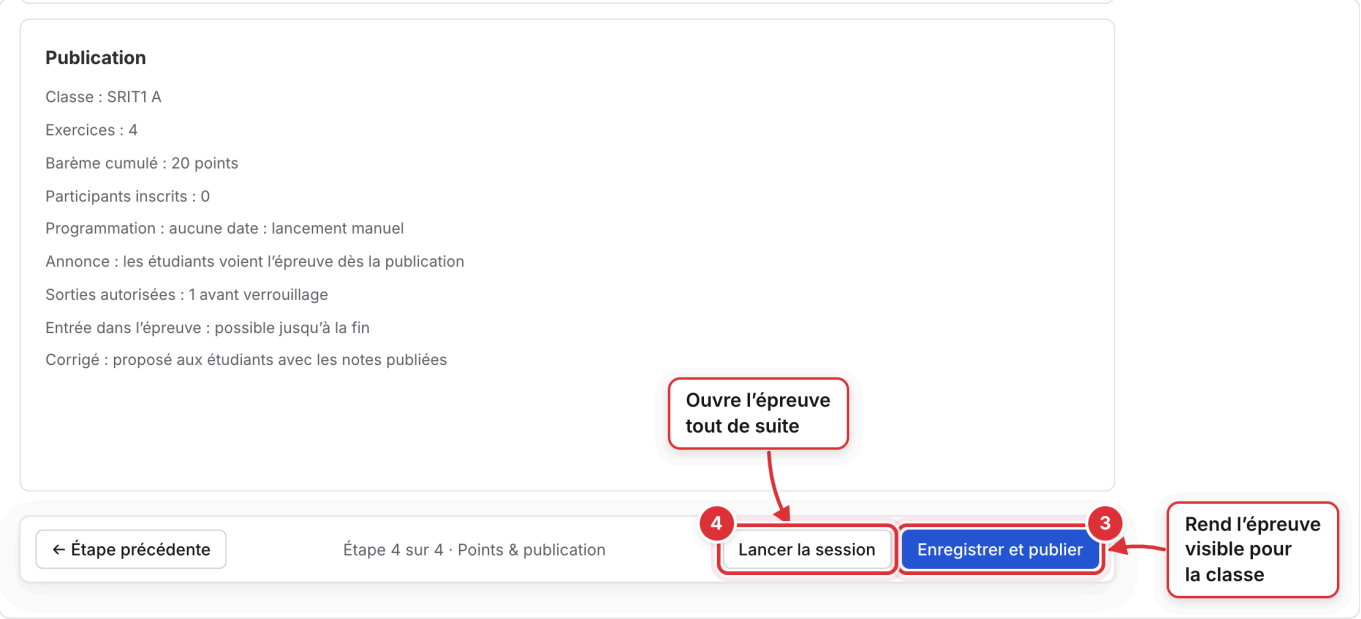
A.6 Étape 4 « Points & publication »

Les points



1. À l'arrivée, CodEval partage les 20 points à parts égales. Corrigez : **5, 5, 4, 6**.
2. Le total doit faire **20 / 20**.

Publier



3. **Enregistrer et publier** : l'épreuve apparaît chez les étudiants de la classe, qui composeront une fois la session lancée. Avec une date d'ouverture, le bouton devient « Enregistrer et programmer ».
4. **Lancer la session** ouvre l'épreuve tout de suite.

Devoir surveillé de C avancé

M1 MBDS · 27/02/2024 · 2 h · 20 points

B

B.0 Créer l'épreuve (étape 1 « Paramètres »)

SUR LE SUJET PAPIER

ESATIC
ECOLE SUPÉRIEURE AFRICAINE DES TIC

Devoir surveillé

Année académique : 2023-2024

Parcours : **M1 MBDS**

ECUE : **C avancé**
Durée : 2h00

Important à lire :

- Les copies conformes seront automatiquement sanctionnées d'une note de 0/20.
- Tout documents est formellement interdit
- Tout appareil électronique doit être éteint (Téléphone, Ordinateur, Tablette, etc.).
- 1 pt pour la propriété de la copie

Le titre et le type



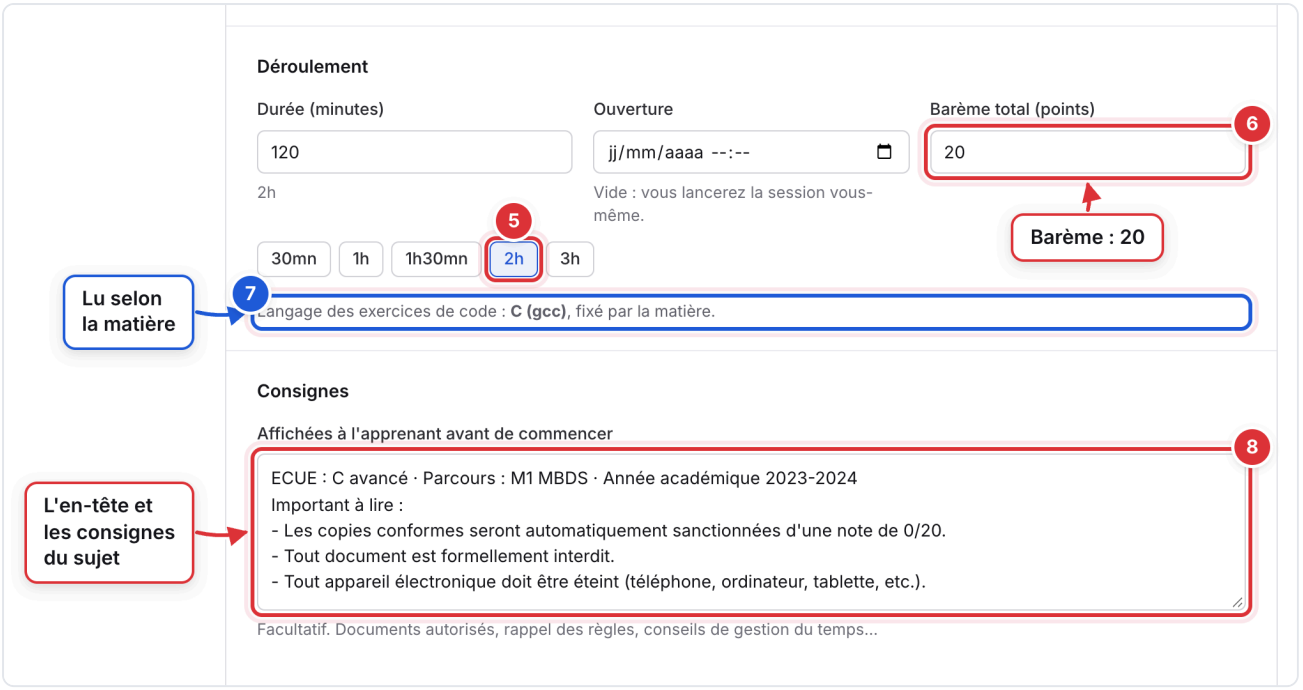
1. Titre : **Devoir surveillé — C avancé**.
2. Type : **Devoir**.

La classe et la matière



3. Classe : **M1 MBDS**.
4. Matière : **C avancé**. Elle fixe le langage : C.

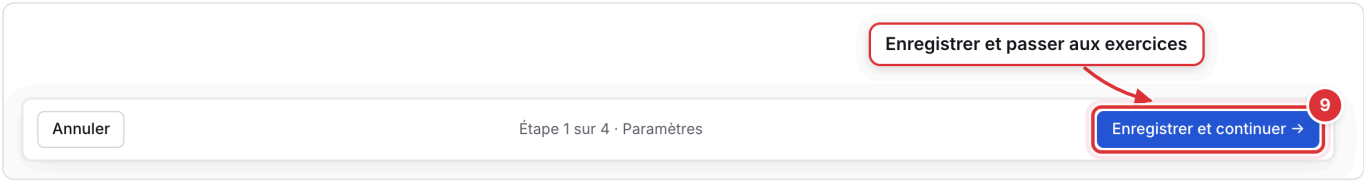
La durée, le barème et les consignes



5. Durée : **2h**.
6. Barème : **20**.
7. Le langage des exercices de code : C, fixé par la matière.
8. Consignes : l'en-tête et le bloc « Important à lire ».

> **« 1 pt pour la propreté de la copie »**
> Cette consigne n'a pas d'équivalent pour une copie tapée. Gardez des exercices sur 20 et ajoutez le point à la main sur la copie corrigée, avec **Modifier la note de cet exercice**. Chaque ajustement est enregistré avec son motif.

Enregistrer



9. **Enregistrer et continuer**.

EXERCICE 1 · 10 POINTS

Questions de cours

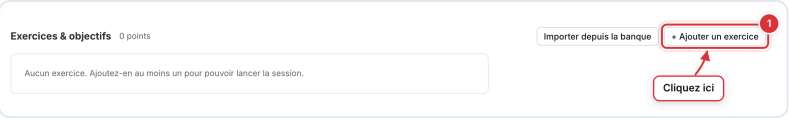
Type : Question-réponse Correction : mots-clés (question 1) et correction à la main (questions 2 à 6)

SUR LE SUJET PAPIER

Exercice 1 Question de cours (10 points)

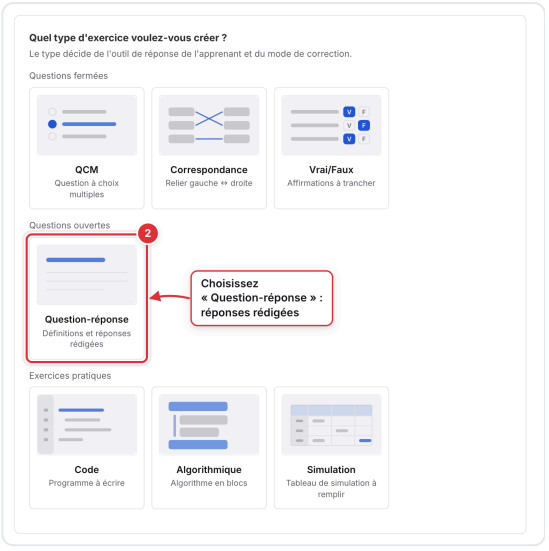
1. Donner la définition d'une bibliothèque dynamique.
2. Donner la différence entre :
   a. Une bibliothèque et une librairie
   b. Une bibliothèque statistique et une bibliothèque dynamique
3. Dans un projet C à quoi servent les fichiers entête (extension .h)
4. Pourquoi utiliser les directives au préprocesseur
5. Citer 3 directives au préprocesseur et les définir

Ajouter



1 **+ Ajouter un exercice.**

Choisir le type



2 **Question-réponse.**

L'intitulé

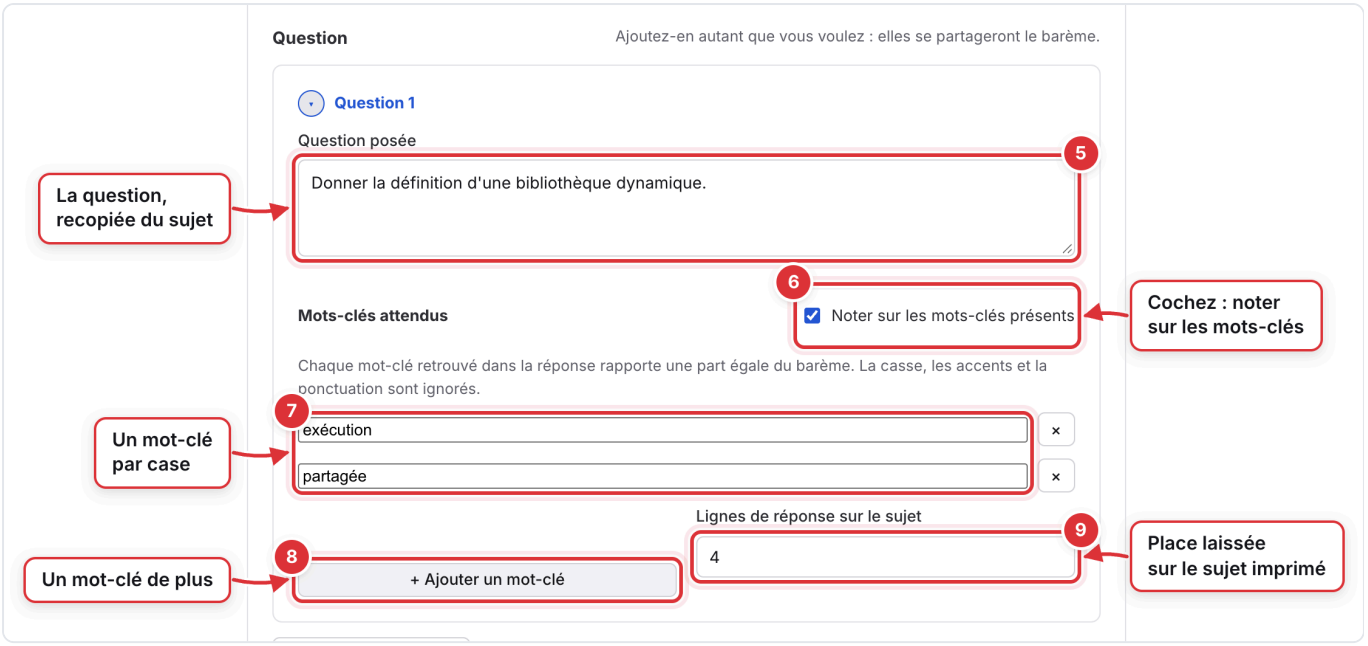


3 Intitulé : **Question de cours**.

4 Le type, déjà choisi.

Pas de champ « Énoncé » : avec ce type, chaque question porte son propre texte.

La question 1, notée sur mots-clés

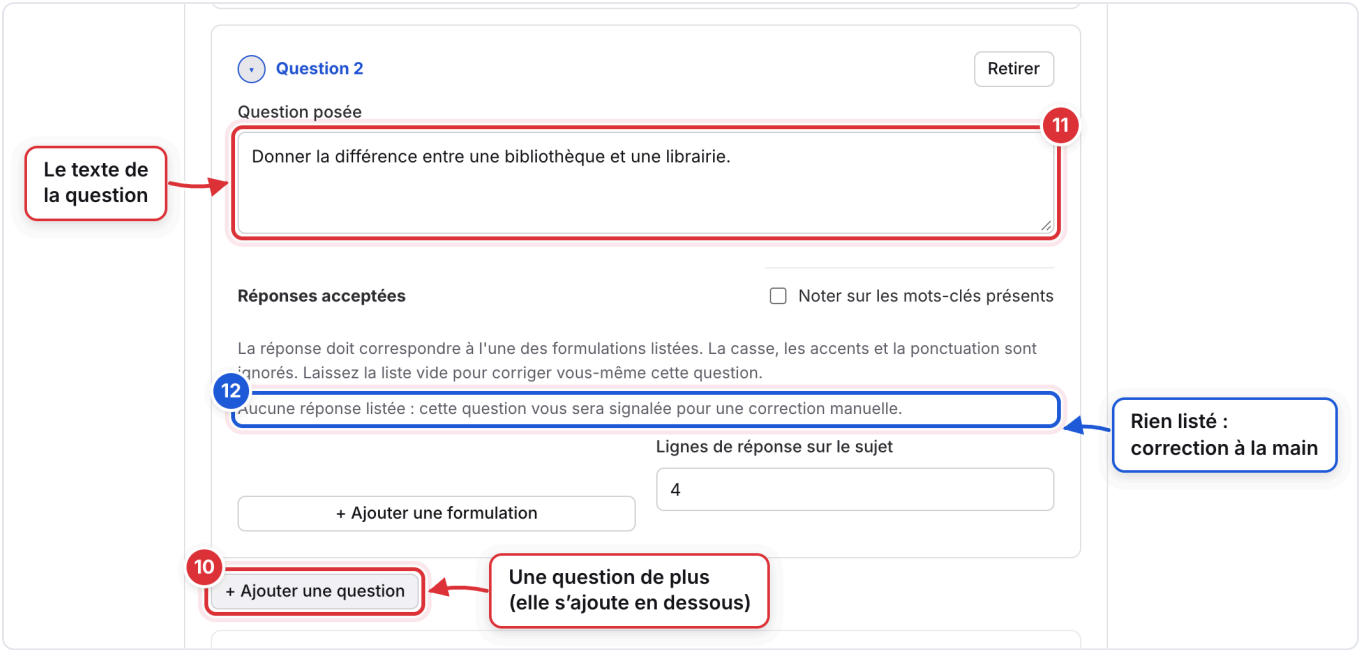


5. Question posée : « Donner la définition d'une bibliothèque dynamique. »
6. Cochez **Noter sur les mots-clés présents** : chaque mot-clé retrouvé dans la réponse rapporte sa part.
7. Les mots-clés : **exécution**, **partagée**. Majuscules, accents et ponctuation sont ignorés.
8. **+ Ajouter un mot-clé** pour chacun.
9. **Lignes de réponse sur le sujet** : la place laissée sur la version imprimée.

Trois façons de corriger une question

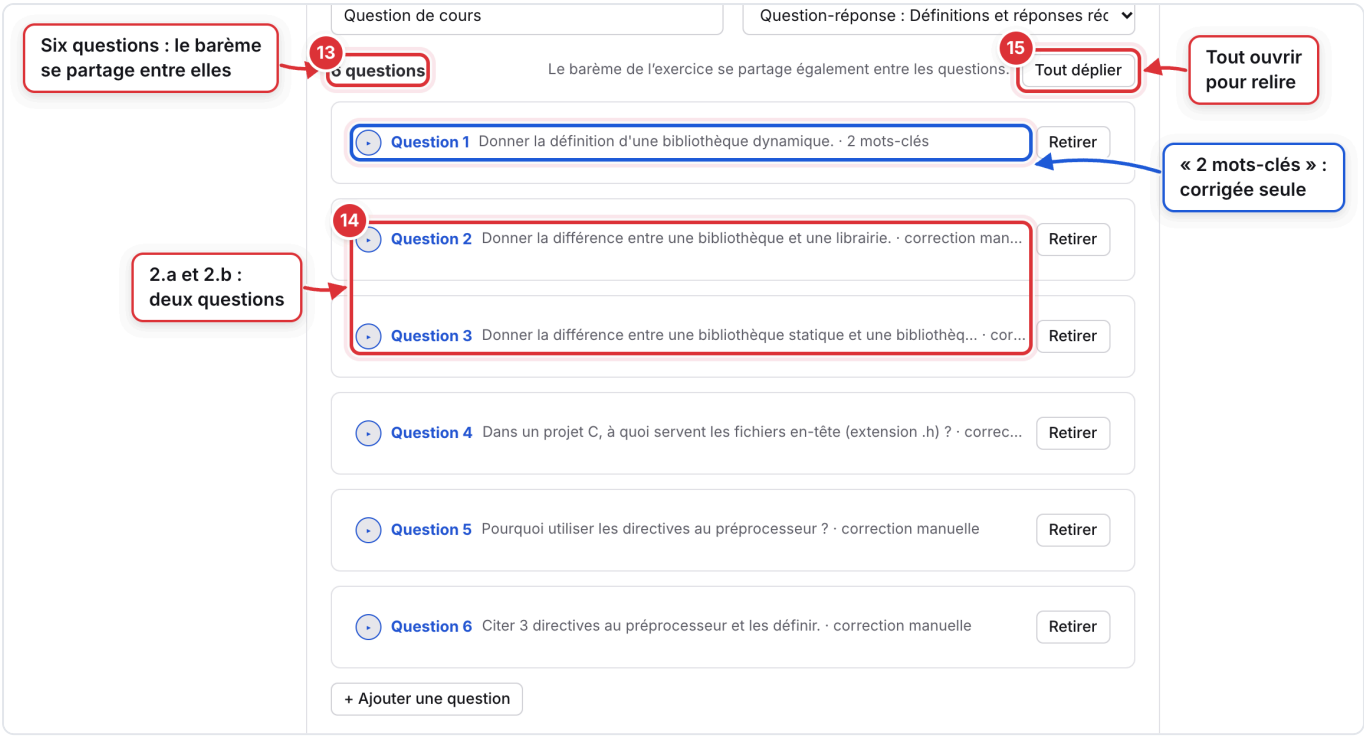
Aucune réponse listée : la question vous est signalée pour une correction à la main.
Formulations acceptées (case décochée) : la réponse doit correspondre à l'une d'elles.
Mots-clés (case cochée) : chaque mot-clé présent rapporte une part égale des points.

Les questions suivantes



10. **+ Ajouter une question** : elle s'ajoute en dessous, ouverte.
11. Question 2 : « Donner la différence entre une bibliothèque et une librairie. »
12. Aucune réponse listée : vous la corrigerez à la main.

Les six questions



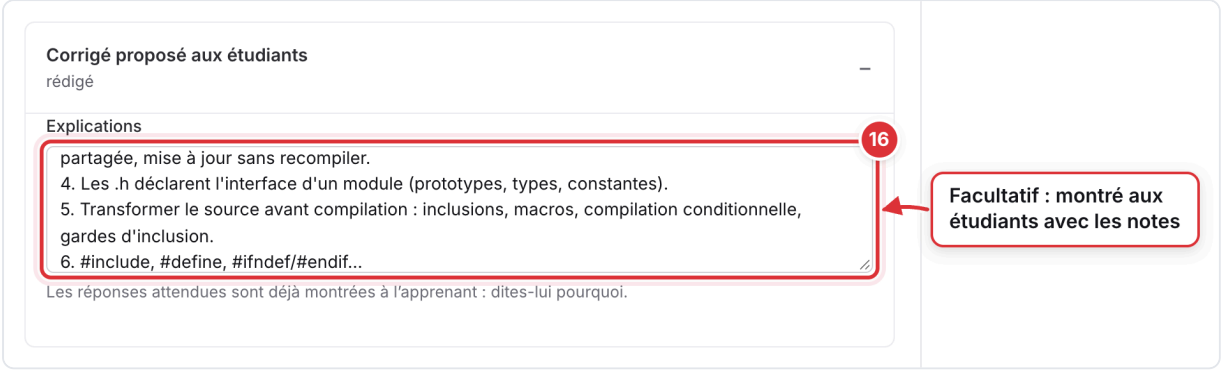
13 Six questions : les 10 points se partagent également entre elles.

14 Les sous-questions 2.a et 2.b deviennent deux questions séparées.

15 **Tout replier** / **Tout déplier** pour relire.

N°	Question	Correction
1	Donner la définition d'une bibliothèque dynamique.	mots-clés : exécution, partagée
2	Différence entre une bibliothèque et une librairie.	à la main
3	Différence entre une bibliothèque statique et une bibliothèque dynamique.	à la main
4	Dans un projet C, à quoi servent les fichiers en-tête (.h) ?	à la main
5	Pourquoi utiliser les directives au préprocesseur ?	à la main
6	Citer 3 directives au préprocesseur et les définir.	à la main

Le corrigé (facultatif)



16 Les réponses attendues, montrées aux étudiants avec les notes.

EXERCICE 2 · 10 POINTS

Programmation C : gestion d’un stock

Type : Question-réponse Correction : à la main

SUR LE SUJET PAPIER

Exercice 2 programmation C (10 points)

Proposer une approche pour réaliser une application de gestion d’un stock. Votre approche devra être modulaire.

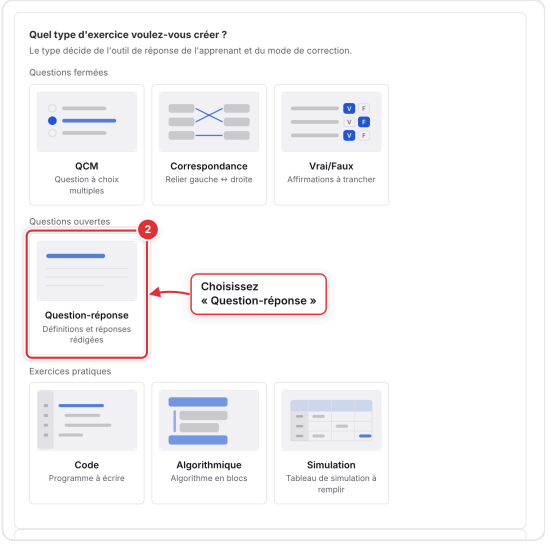
Bon courage !

Ajouter



1 **+ Ajouter un exercice.**

Choisir le type



2 **Question-réponse.**

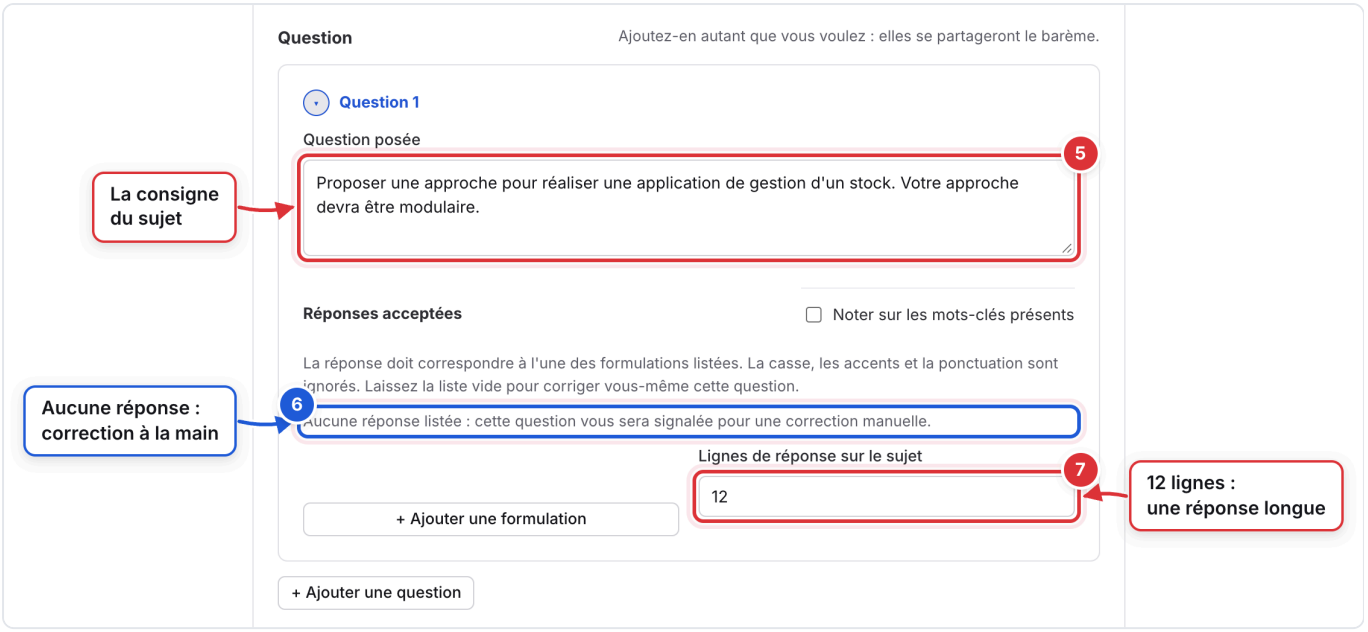
L’intitulé



3 Intitulé : **Programmation C : gestion d’un stock**.

4 Le type, déjà choisi.

La question



5. La consigne du sujet.
6. Aucune réponse listée : correction à la main.
7. Lignes de réponse : **12**, pour une réponse longue.

Le corrigé



8. La démarche attendue dans **Explications** : modules, gardes d'inclusion, compilation séparée.

> **Une réponse en code plutôt qu'en texte ?**
> Créez alors un exercice **Code** à plusieurs fichiers (`produit.h` , `stock.h` , `stock.c` , `main.c`), comme au § C.1.

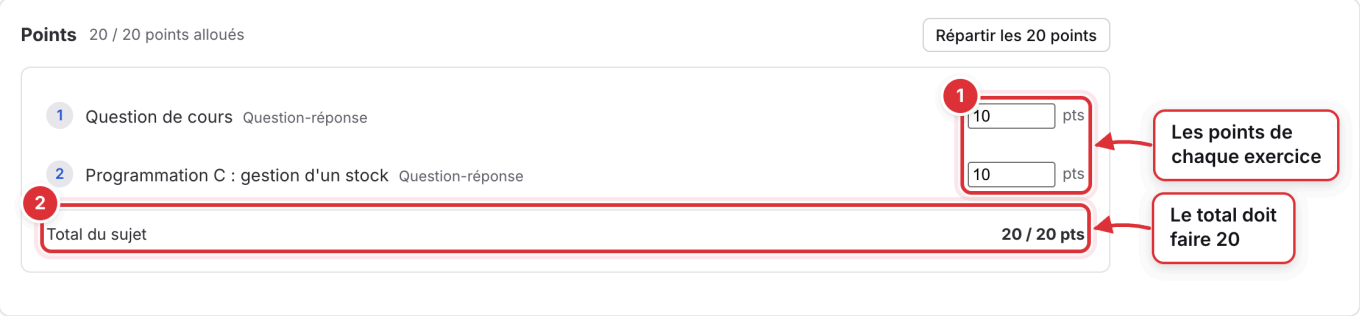
B.3 Étapes 3 et 4

Étape 3 : rien à régler



1 Aucun exercice pratique : passez directement à l'étape suivante.

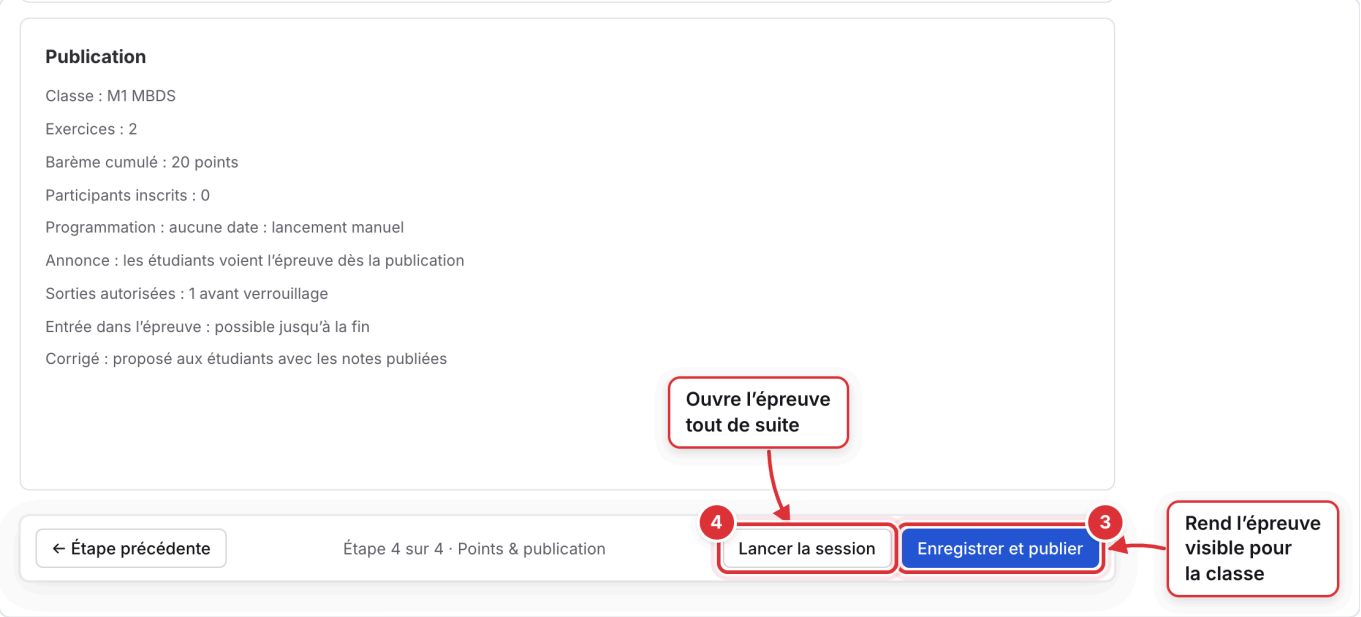
Les points



1 **10** et **10**.

2 Total : 20 / 20.

Publier



3 **Enregistrer et publier**.

4 ou **Lancer la session**.

Examen 2e session de C avancé

M1 MBDS, BIHAR, SIGL · mars 2025 · 2 h · 20 points

C

C.0 Créer l'épreuve (étape 1 « Paramètres »)

SUR LE SUJET PAPIER

ESATIC
ECOLE SUPÉRIEURE AFRICAINE DES TIC

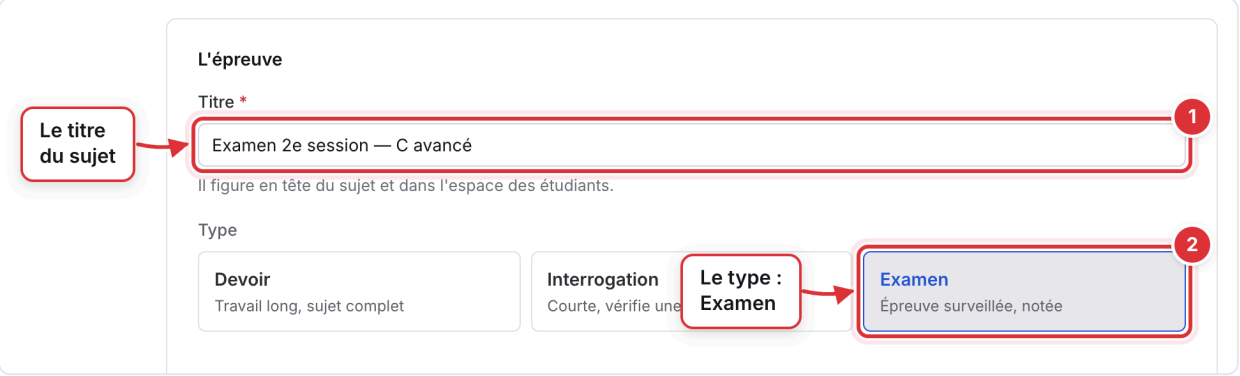
Examen 2ième session

Année académique : 2024-2025

Parcours : **M1 MBDS, BIHAR, SIGL**

ECUE : **C avancé**
Durée : 2h00

Le titre et le type



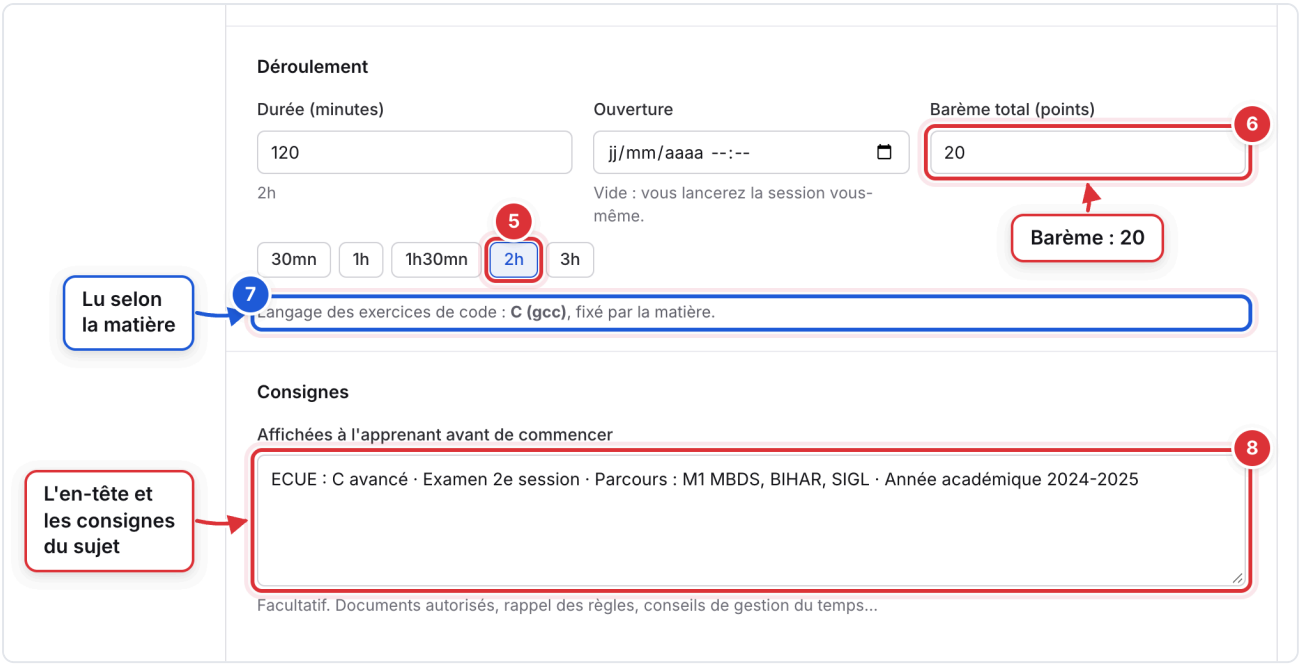
1. Titre : **Examen 2e session — C avancé**.
2. Type : **Examen**.

La classe et la matière



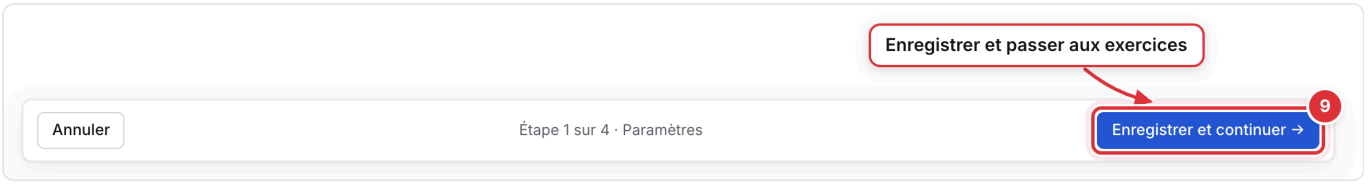
3. Classe : **M1 MBDS**.
4. Matière : **C avancé**.

La durée, le barème et les consignes



5. **2h**.
6. **20**.
7. Langage : C.
8. L'en-tête du sujet.

Enregistrer



9. **Enregistrer et continuer**.

EXERCICES 1 ET 2.1 · 12 POINTS

Le programme modulaire en cinq fichiers

Type : Code (plusieurs fichiers) Correction : automatique : déclarations attendues et tests (§ C.4)

Pourquoi un seul exercice ?

Les exercices 1 et 2.1 demandent les fichiers d'un **même programme** : les en-têtes et `Fonctions.c` (8 pts), puis `main.c` (4 pts). Réunis en un exercice de 12 points, l'étudiant écrit tout dans un même projet, et la correction peut le compiler et l'exécuter.

SUR LE SUJET PAPIER

On se propose d'écrire un programme en C permettant de calculer la moyenne des notes d'une classe de 40 étudiants et d'afficher le nom et la note des 40 étudiants ainsi que la moyenne de la classe.

- Les structures des données se présentent comme suites :
  - Etudiant (matricule, nom, note) ;
  - Note (date, note)
- Les fonctions et procédures utilisées sont :
  - Procédure : AjouterNote (ValeurNote, &UnEtudiant)
  - Fonction : MoyenneNotes(&TabEtudiants) retourne un réel
  - Procédure : AfficherTout (&TabEtudiants)

Pour une organisation modulaire du code, on se propose de créer les 5 fichiers suivants :

Etudiant.h ; Note.h ; Fonctions.h ; Fonctions.c ; main.c

NB : (Quelques bout de code pour vous aider si et seulement si vous en avez besoin (pas obligatoires)).

- *(type*)malloc(count*sizeof(type)) ;*
- *#include <stdio.h> ;*
- *#include <stdlib.h> ;*
- *#ifndef __ ;*
- *#define __ ;*
- *#endif ;*

EXERCICE 1 ***(08 points)***

1) Donne le contenu des fichiers Etudiant.h ; Note.h, Fonctions.h, *(02 pts par fonction)*
2) Donne le contenu du fichier Fonctions.c *(02 pts)*

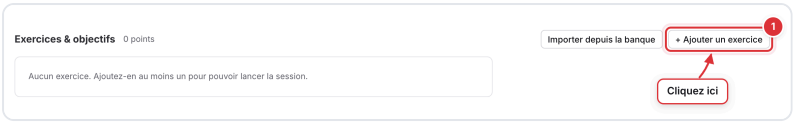
EXERCICE 2 ***(07 points)***

Soit la commande suivante permettant de lancer le programme final obtenu après les différentes phases de compilations :

c :> ProgrammeMoyenne.exe 40

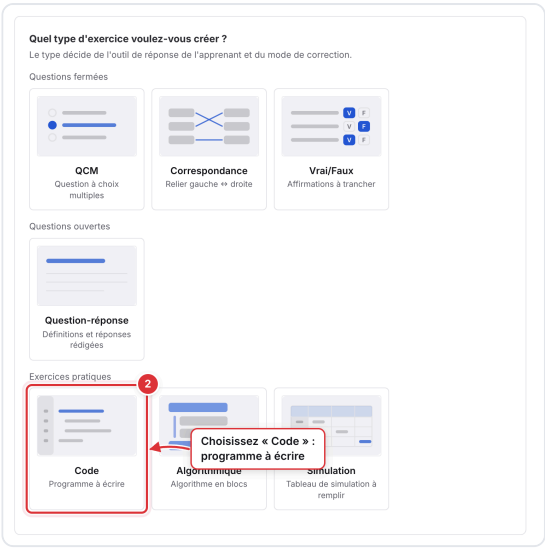
1) Donne le contenu du fichier main.c *(04 pts)*
2) Donne la suite des commandes ayant permis d'obtenir le fichier ProgrammeMoyenne.exe *(03 pts)*

Ajouter



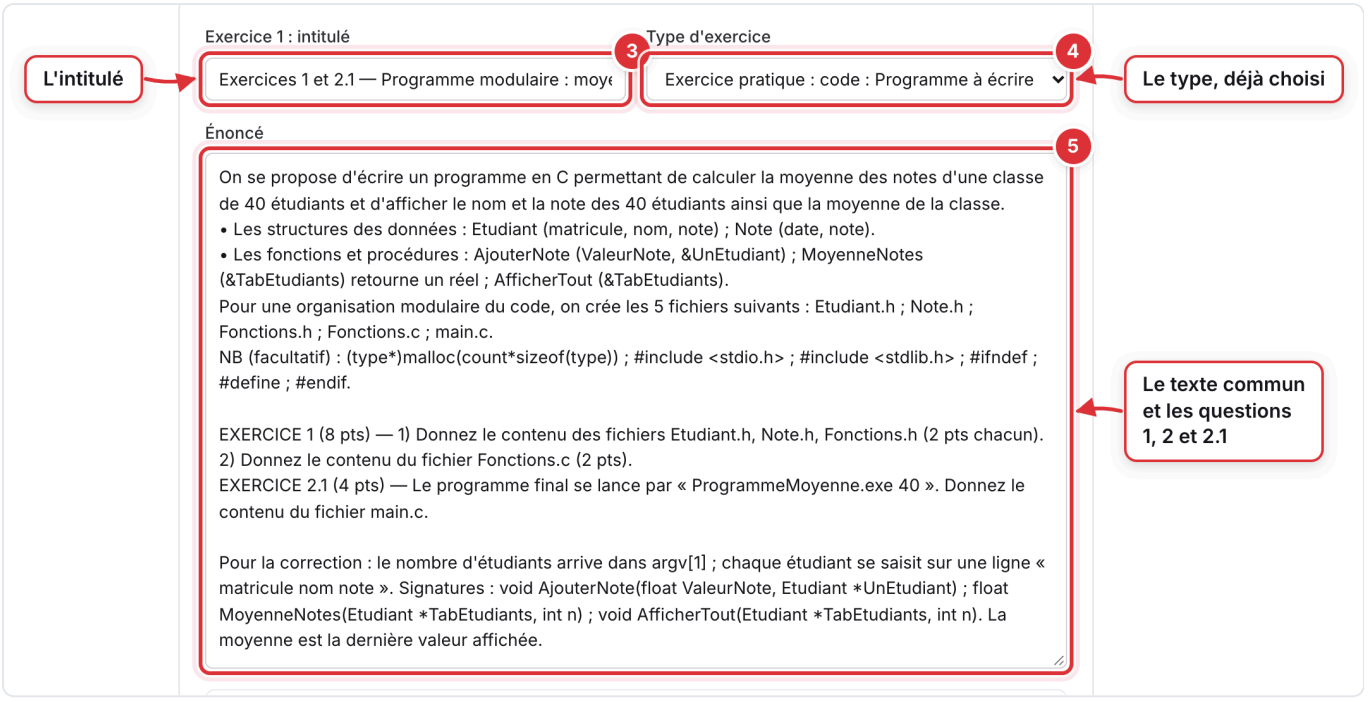
1 **+ Ajouter un exercice.**

Choisir le type



2 **Code.**

L'intitulé et l'énoncé

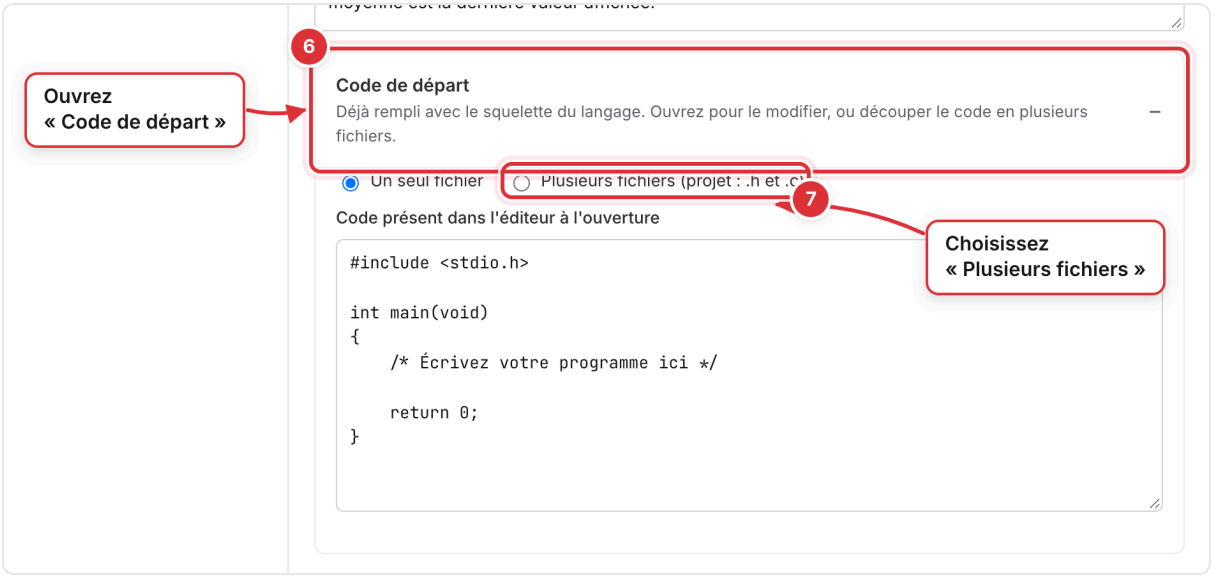


3 Intitulé : **Exercices 1 et 2.1 — Programme modulaire : moyenne d'une classe**.

4 Le type, déjà choisi.

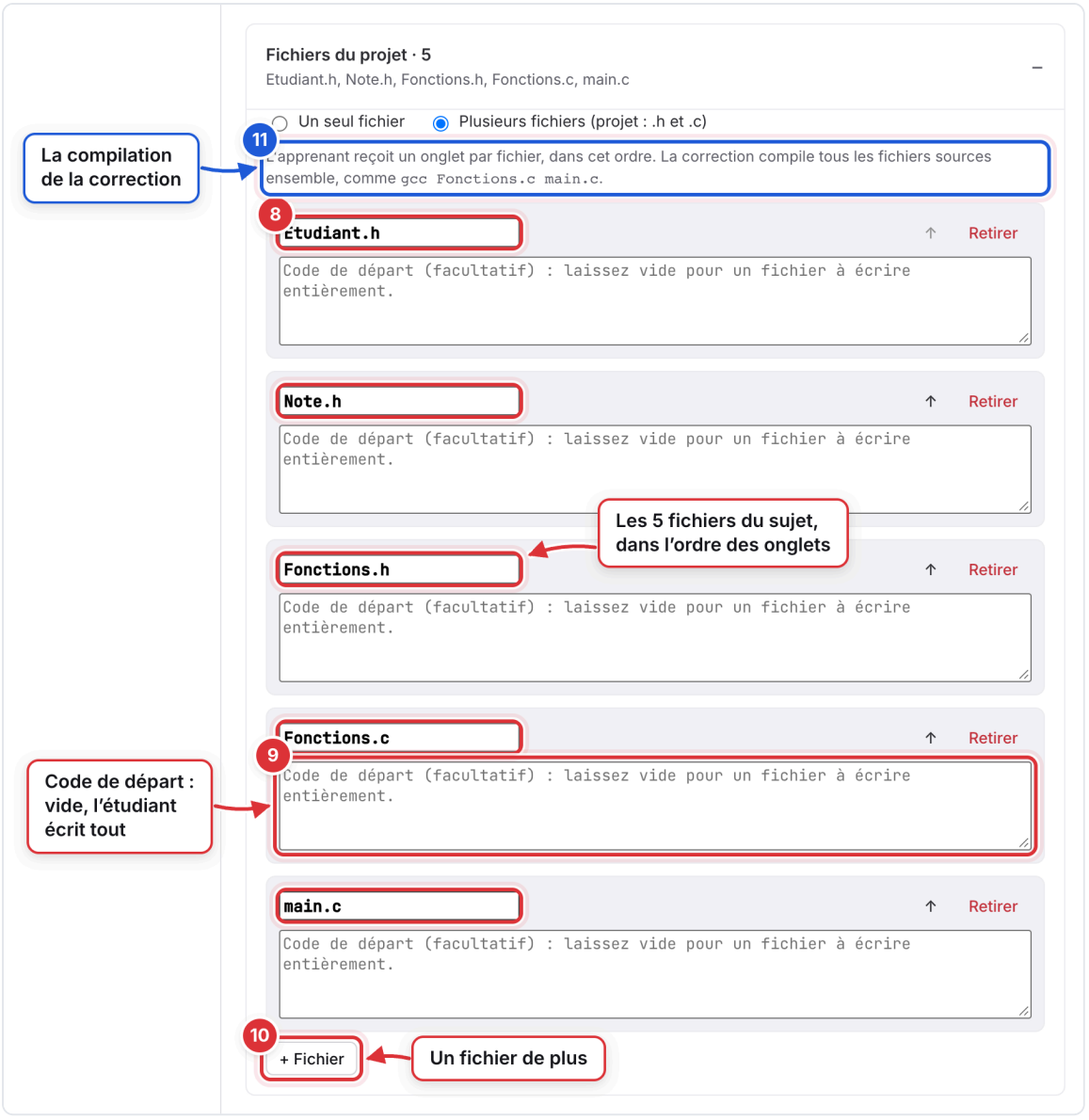
5 Énoncé : le texte commun du sujet, les questions 1, 2 et 2.1, puis ce que la correction doit connaître : les signatures exactes, le nombre d'étudiants lu dans `argv[1]`, une ligne « matricule nom note » par étudiant.

Passer en projet



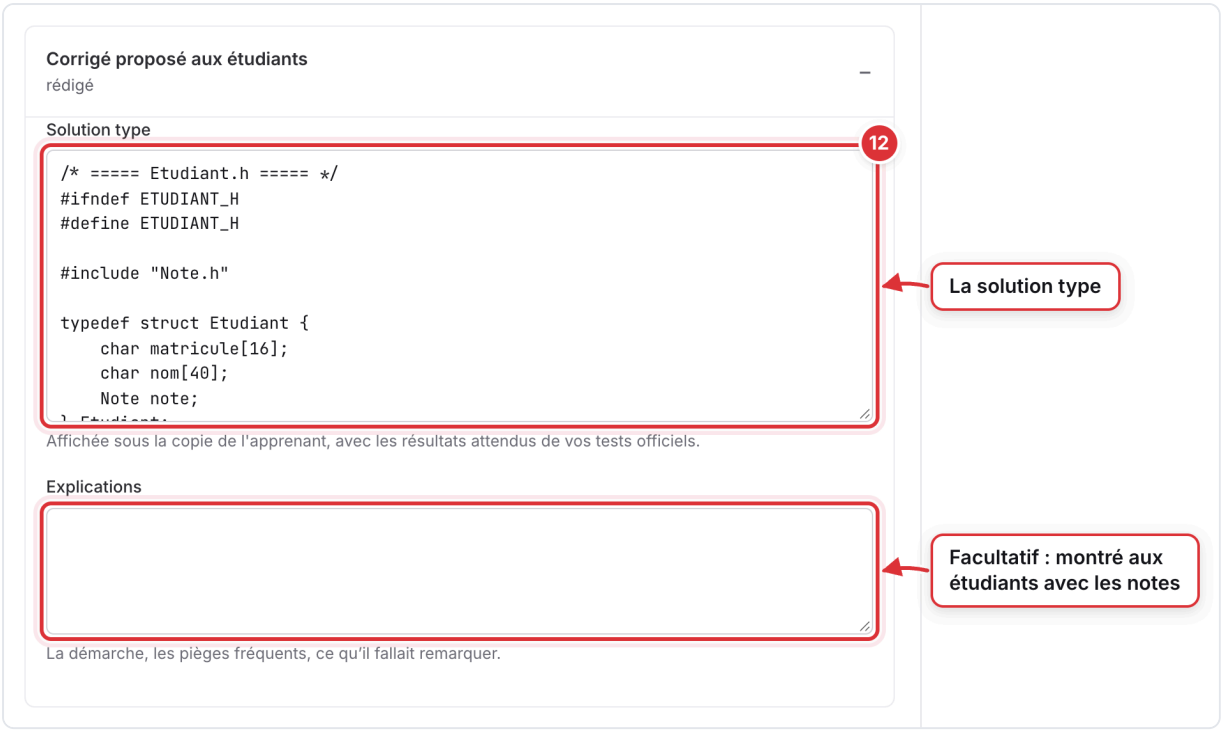
6. Ouvrez **Code de départ**.
7. Choisissez **Plusieurs fichiers (projet : .h et .c)**.

Les cinq fichiers



8. Renommez les fichiers dans l'ordre des onglets : **Etudiant.h**, **Note.h**, **Fonctions.h**, **Fonctions.c**, **main.c**.
9. Code de départ : laissez vide, l'étudiant écrit tout.
10. **+ Fichier** : le projet naît avec trois fichiers, ajoutez les deux autres.
11. La correction compile tous les fichiers .c ensemble.

Le corrigé (facultatif)



12 La solution type : le contenu des cinq fichiers.

EXERCICE 2.2 · 3 POINTS

Les commandes de compilation

Type : Question-réponse Correction : automatique, sur mots-clés

SUR LE SUJET PAPIER

EXERCICE 2 ***(07 points)***

Soit la commande suivante permettant de lancer le programme final obtenu après les différentes phases de compilations :

c :> ProgrammeMoyenne.exe 40

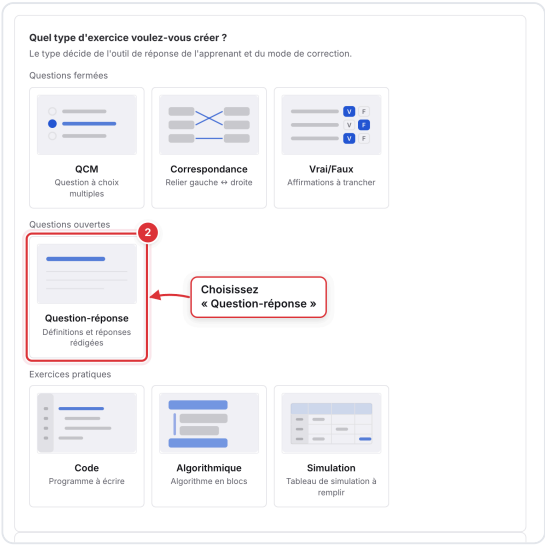
1) Donne le contenu du fichier main.c *(04 pts)*
2) Donne la suite des commandes ayant permis d'obtenir le fichier ProgrammeMoyenne.exe *(03 pts)*

Ajouter



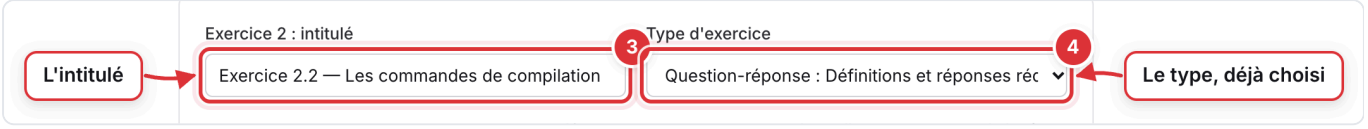
1 **+ Ajouter un exercice.**

Choisir le type



2 **Question-réponse.**

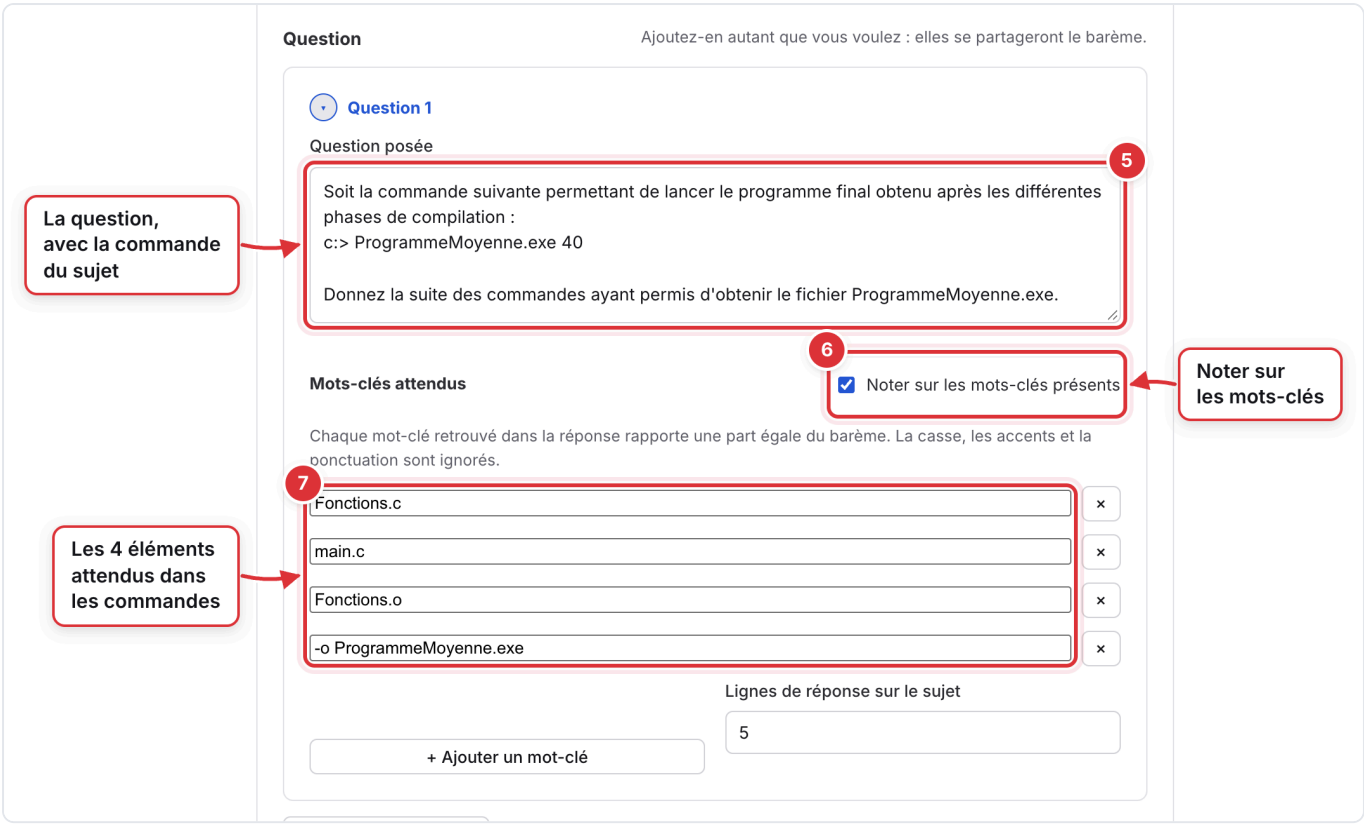
L'intitulé



3 Intitulé : **Exercice 2.2 — Les commandes de compilation.**

4 Le type, déjà choisi.

La question



5. La question, avec la commande `c:> ProgrammeMoyenne.exe 40`.
6. Cochez **Noter sur les mots-clés présents**.
7. Les quatre mots-clés : **Fonctions.c**, **main.c**, **Fonctions.o**, **-o ProgrammeMoyenne.exe**.

Exemple de notation

Une compilation séparée puis une édition de liens contient les quatre mots-clés : 3 / 3. Une seule commande (`gcc Fonctions.c main.c –o ProgrammeMoyenne.exe`) n'a pas le fichier objet : 3 mots-clés sur 4, soit 2,25 / 3.

EXERCICE 3 · 5 POINTS

QCM

Type : QCM | Correction : automatique

SUR LE SUJET PAPIER

EXERCICE 3 ***(05 points)***

1. Quelle est la principale fonction d'une directive de préprocesseur en C ?

a) Modifier le code source avant la compilation.
b) Améliorer les performances du programme.
c) Ajouter de nouvelles fonctionnalités au langage C.
d) Remplacer automatiquement les erreurs de syntaxe.

2. Lors de la compilation d'un programme en C, quelle est l'étape effectuée en premier ?

a) L'édition de liens (linking).
b) L'assemblage (assembly).
c) Le prétraitement (preprocessing).
d) L'exécution du programme.

3. Quelle affirmation est correcte concernant les bibliothèques dynamiques ?

a) Elles sont incluses directement dans l'exécutable du programme.
b) Elles permettent de réduire la taille des exécutables en partageant du code.
c) Elles ne peuvent pas être mises à jour sans recompiler l'application.
d) Elles sont chargées uniquement lors de la compilation.

4. Quelle est la principale différence entre une bibliothèque statique et une bibliothèque dynamique ?

a) Une bibliothèque statique est chargée à l'exécution tandis qu'une bibliothèque dynamique est incluse à la compilation.
b) Une bibliothèque dynamique est plus rapide qu'une bibliothèque statique.
c) Une bibliothèque statique est intégrée directement dans l'exécutable, tandis qu'une bibliothèque dynamique est chargée à l'exécution.
d) Les bibliothèques statiques ne peuvent pas être utilisées en C.

5. Quelle est la conséquence d'un mauvais lien vers une bibliothèque dynamique ?

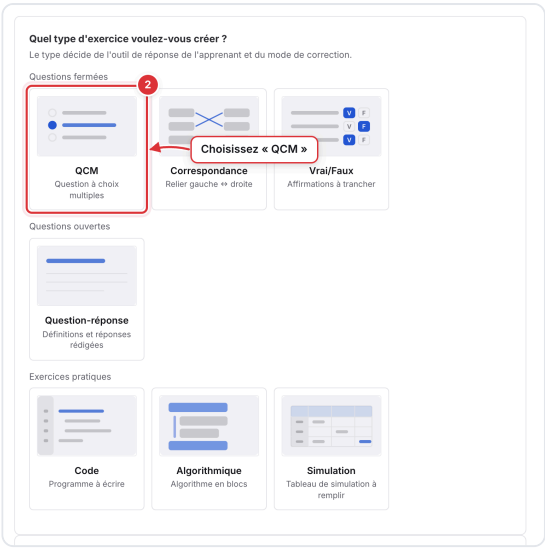
a) Le programme ne pourra pas être compilé.
b) Le programme risque de planter ou de ne pas s'exécuter correctement. Le programme fonctionnera mais avec des performances réduites.
c) Il n'y aura aucun effet, car les bibliothèques sont automatiquement gérées.

Ajouter



1 **+ Ajouter un exercice.**

Choisir le type



2 **QCM.**

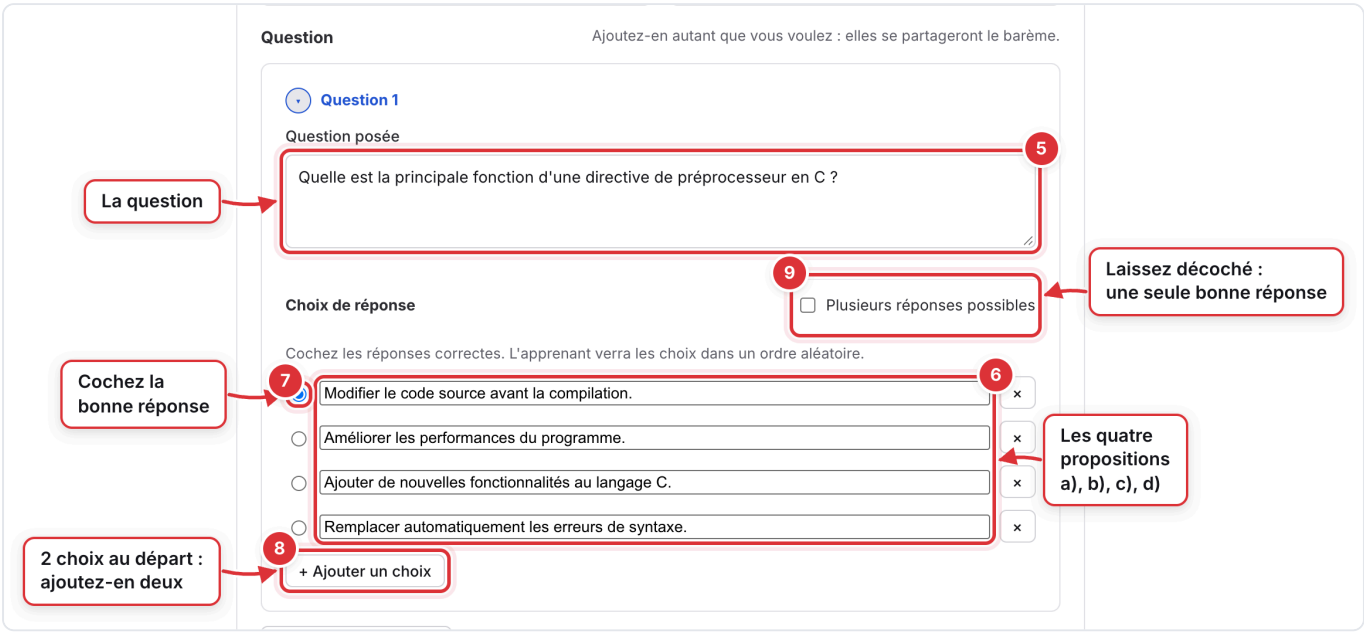
L'intitulé



3 Intitulé : **Exercice 3 — QCM**.

4 Le type, déjà choisi.

La question 1



5 La question.

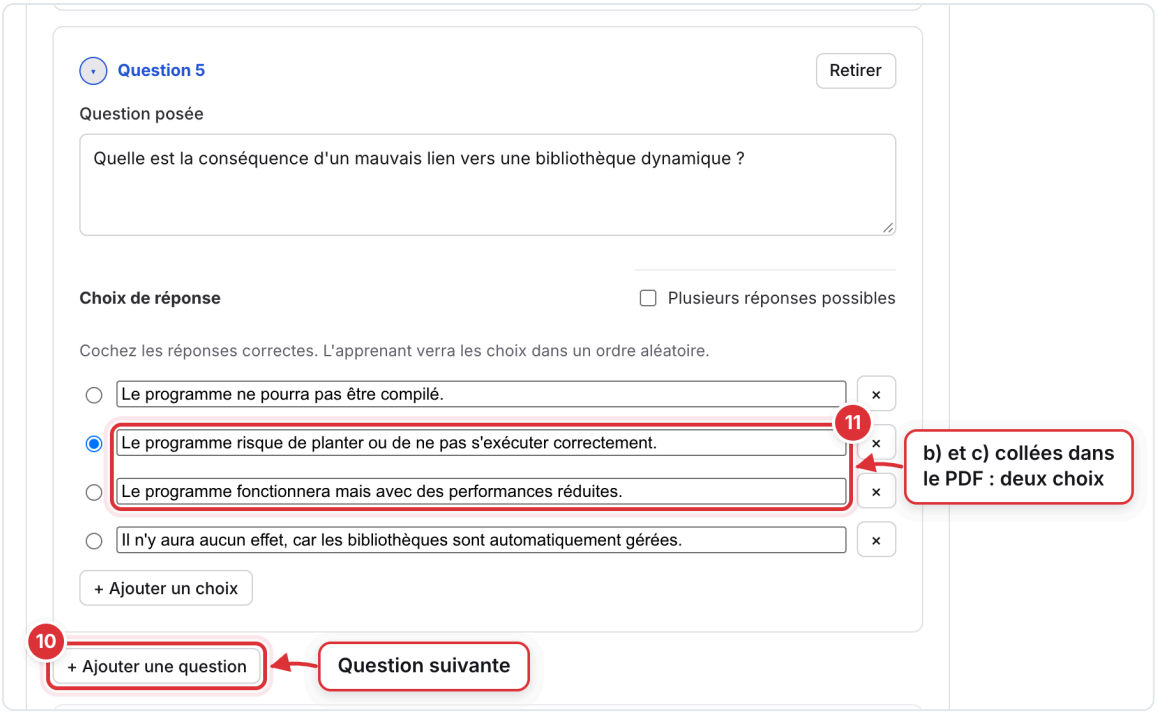
6 Les quatre propositions, sans « a) » devant : l'étudiant les verra dans un ordre mélangé.

7 Cochez la bonne réponse.

8 Deux choix au départ : **+ Ajouter un choix** deux fois.

9 **Plusieurs réponses possibles** : laissez décoché.

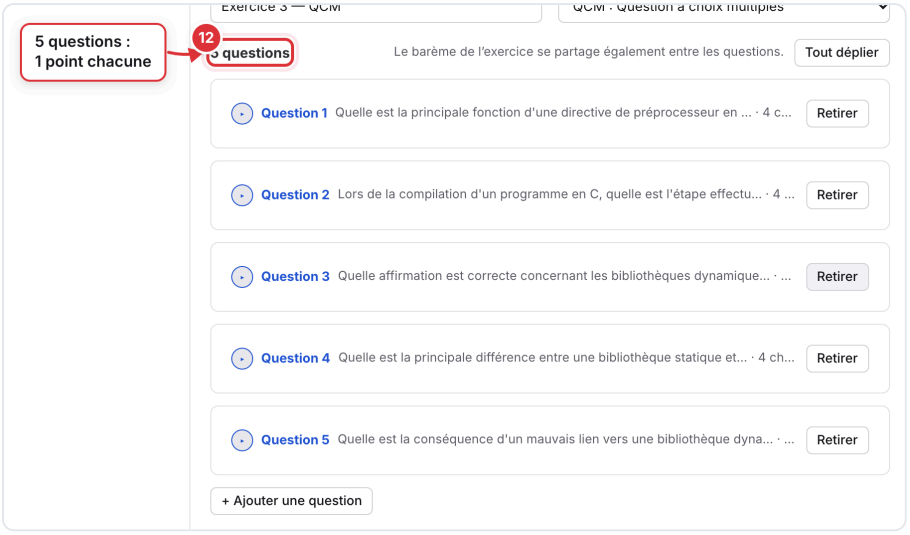
Les questions 2 à 5



10 **+ Ajouter une question** pour chacune.

11 Question 5 : dans le PDF, les propositions b) et c) sont collées sur une ligne. Saisissez-les comme deux choix.

Les cinq questions



12 Cinq questions : 1 point chacune.

Question	Bonne réponse
1. Fonction d'une directive de préprocesseur	a) Modifier le code source avant la compilation
2. Première étape de la compilation	c) Le prétraitement
3. Bibliothèques dynamiques	b) Réduire la taille des exécutables en partageant du code
4. Statique / dynamique	c) Statique intégrée à l'exécutable, dynamique chargée à l'exécution
5. Mauvais lien vers une bibliothèque dynamique	b) Le programme risque de planter

C.4 Étape 3 « Correction » : le programme en cinq fichiers

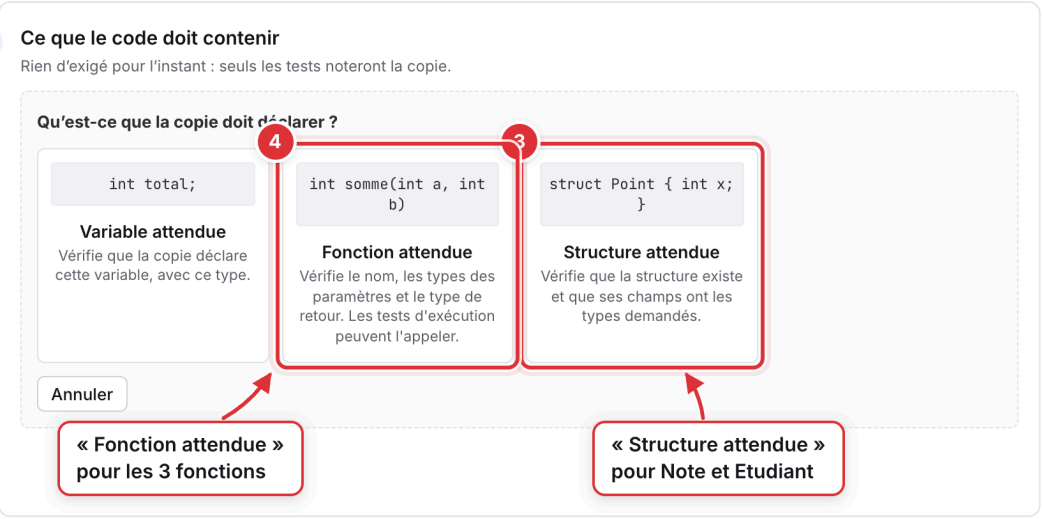
L'exercice de code se corrige de deux façons : les **déclarations** que la copie doit contenir (structures, fonctions avec leur signature), puis les **tests** qui compilent et lancent le programme entier.

Vue d'ensemble



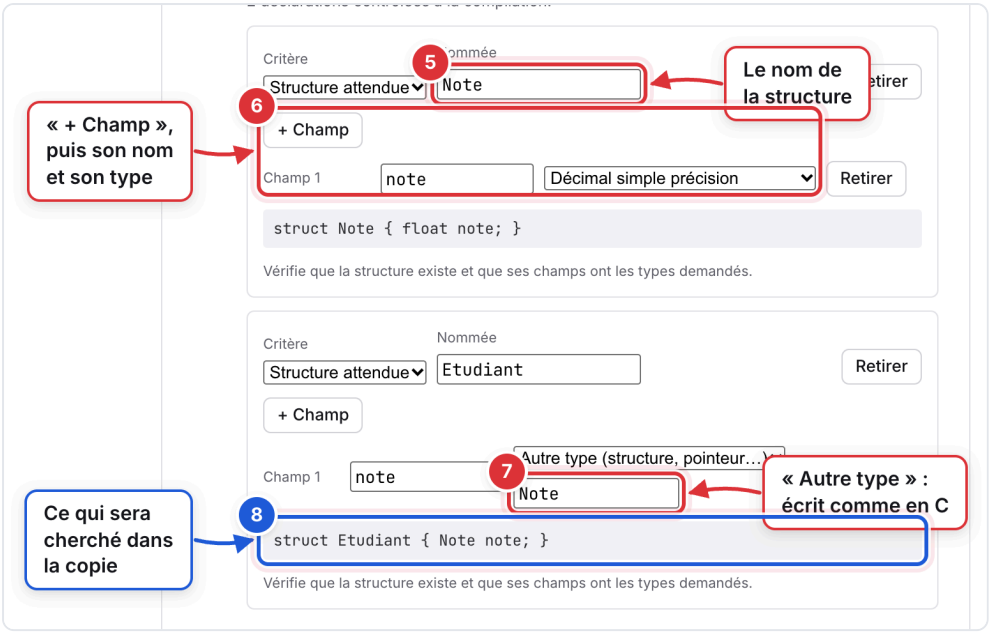
1. Le seul exercice pratique de l'examen.
2. Questions et QCM : rien à régler ici.

Ajouter une déclaration



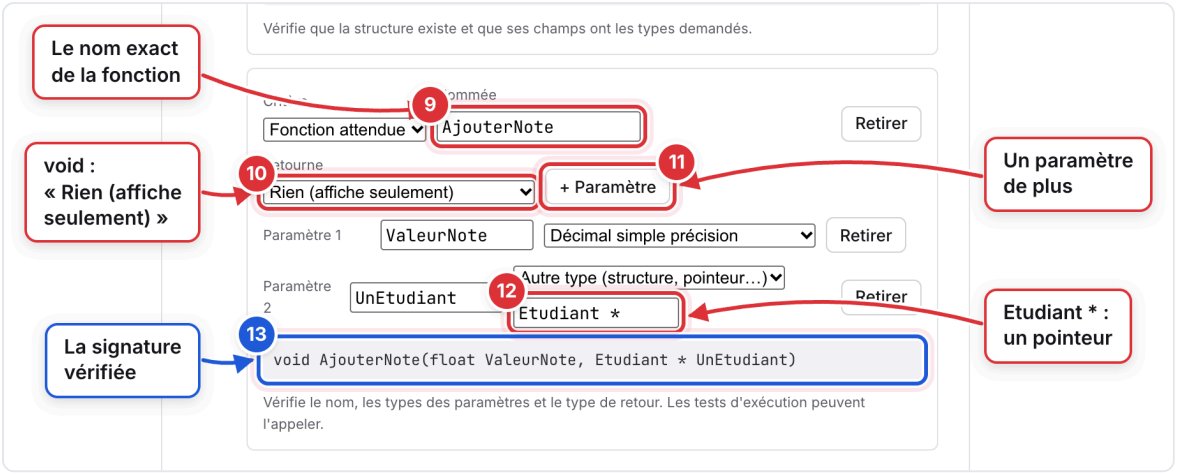
3. Cliquez sur **+ Ajouter une déclaration**, puis **Structure attendue** pour Note et Etudiant.
4. **Fonction attendue** pour les trois fonctions.

Les structures



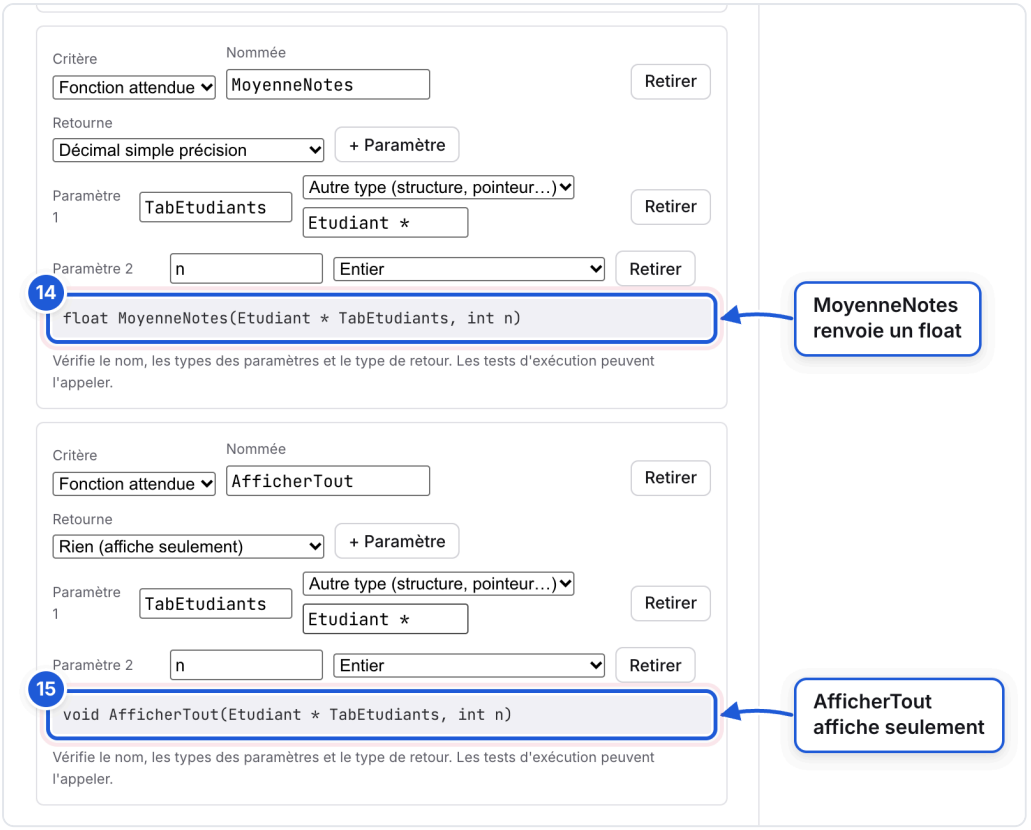
5. Le nom de la structure : **Note**.
6. Le champ **note**, de type **Décimal simple précision** (float). Un champ existe déjà : **+ Champ** en ajoute d'autres.
7. Pour **Etudiant**, le champ note est de type **Autre type** : écrivez `Note`, comme en C.
8. La déclaration telle qu'elle sera cherchée dans la copie.

Une fonction



9. Le nom exact : **AjouterNote**.
10. Retourne : **Rien (affiche seulement)**, c'est-à-dire void.
11. **+ Paramètre** : ValeurNote (Décimal simple précision), puis UnEtudiant.
12. UnEtudiant : **Autre type**, puis `Etudiant *`.
13. La signature vérifiée à la compilation.

Les deux autres fonctions



14 `float MoyenneNotes(Etudiant *TabEtudiants, int n)`.

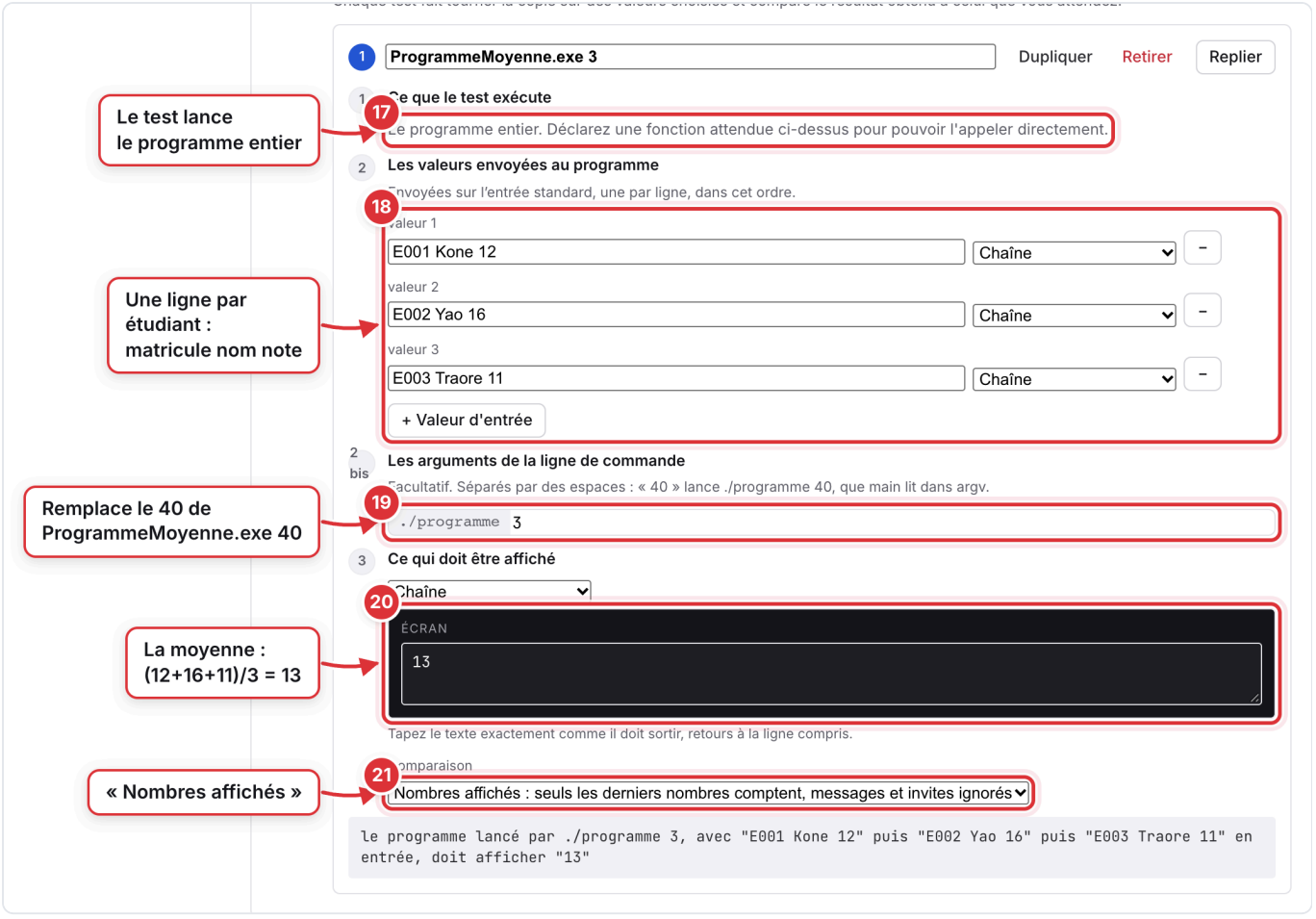
15 `void AfficherTout(Etudiant *TabEtudiants, int n)`.

Ajouter un test



16 **+ Ajouter un premier test**. Les fonctions reçoivent un `Etudiant *` : un test ne peut pas les appeler seules, il lance le programme entier.

Remplir le test



17. Le test compile tous les fichiers et lance le programme.
18. Trois valeurs de type **Chaîne**, une par étudiant : **E001 Kone 12**, **E002 Yao 16**, **E003 Traore 11**.
19. Arguments de la ligne de commande : **3**. Il remplace le 40 de `ProgrammeMoyenne.exe 40`.
20. Écran : **13**, la moyenne (12 + 16 + 11) / 3.
21. Comparaison : **Nombres affichés**. Seule la moyenne, dernière valeur affichée, est vérifiée : la présentation de la liste reste libre.

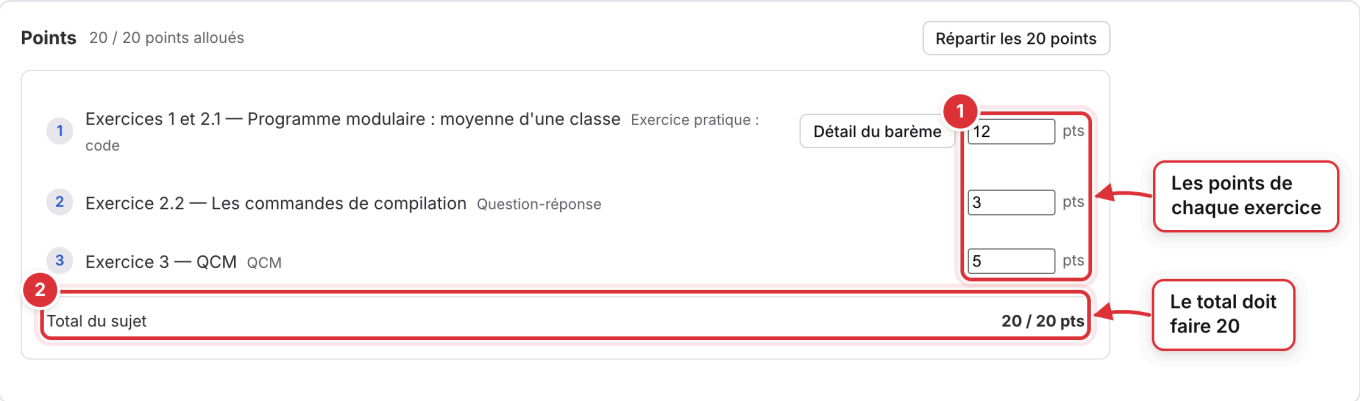
Les deux tests



22. Dupliquez pour un second test : argument **1**, valeur **E010 Awa 20**, écran **20**.

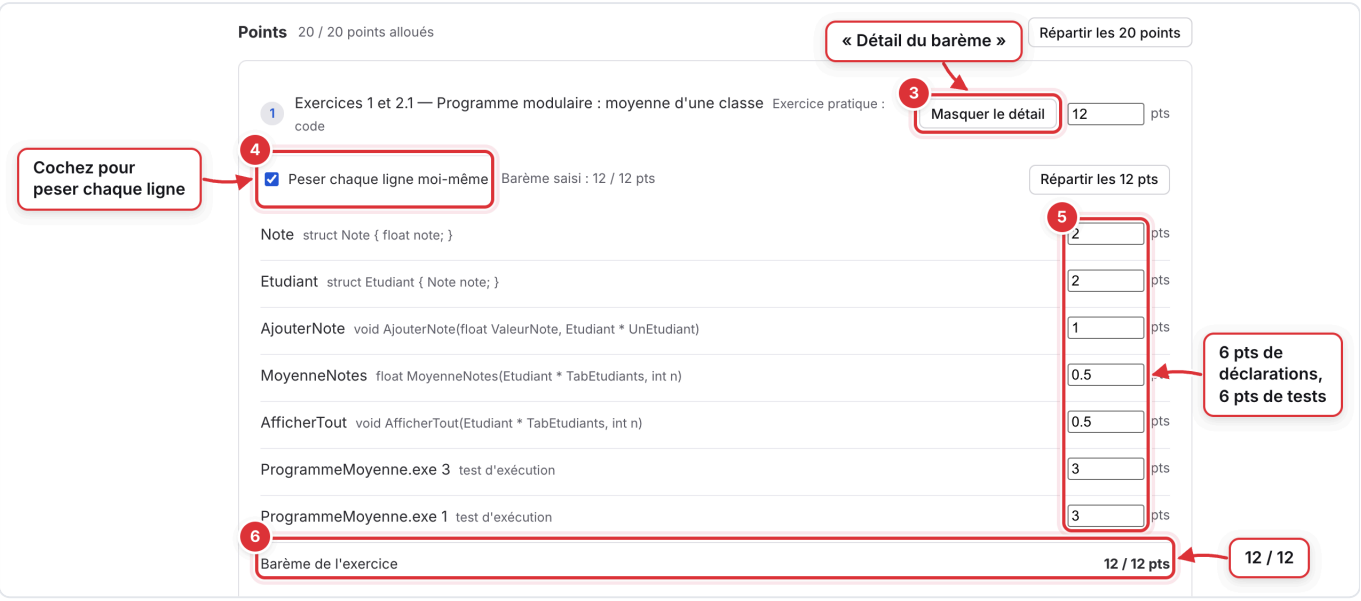
C.5 Étape 4 « Points & publication »

Les points



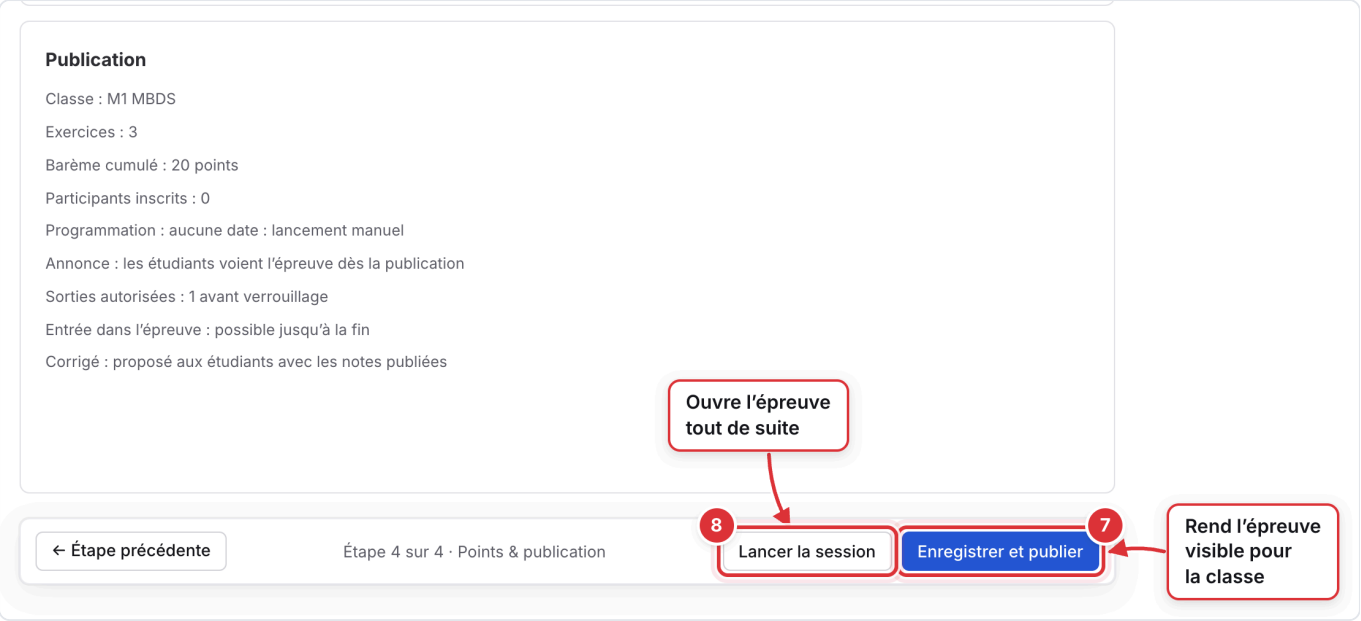
1. **12**, **3** et **5**.
2. Total : 20 / 20.

Le détail du barème de l'exercice 1



3. Cliquez sur **Détail du barème**.
4. Cochez **Peser chaque ligne moi-même**. Sinon, les 12 points se partagent à parts égales entre les sept lignes.
5. Note 2, Etudiant 2, AjouterNote 1, MoyenneNotes 0,5, AfficherTout 0,5 : 6 points de déclarations. Puis 3 + 3 points de tests.
6. Le barème de l'exercice : 12 / 12.

Publier



7 **Enregistrer et publier**.

8 ou **Lancer la session**.

Aide-mémoire

Type	Ce que vous saisissez	Comment c'est corrigé
Simulation	L'algorithme, le tableau attendu (colonnes, lignes), les colonnes fournies	Case par case ; case vide non notée ; « | » pour plusieurs réponses
Algorithmique	L'énoncé, les blocs autorisés, puis les tests à l'étape 3	Exécution sur les tests ; « Nombres affichés » ignore les messages
Code	L'énoncé, les fichiers du projet, puis déclarations et tests à l'étape 3	Déclarations cherchées dans tous les fichiers ; programme compilé et lancé
Question-réponse	Une question par point du sujet ; mots-clés ou formulations, ou rien	Mots-clés : une part par mot présent ; rien : correction à la main
QCM	Les questions, leurs propositions, la bonne réponse cochée	Automatique ; propositions mélangées pour l'étudiant

Avant de publier

- La classe est choisie à l'étape 1, sinon l'épreuve reste un brouillon invisible.
- Chaque exercice pratique est coché en vert à l'étape 3.
- L'ordre de saisie des données est écrit dans l'énoncé quand il y en a plusieurs.
- Le total des points fait 20 à l'étape 4.
- L'aperçu, à droite de l'étape 2, montre le sujet tel que l'étudiant le recevra.

Après l'épreuve

À la clôture, lancez la correction. Les questions sans réponse listée vous sont signalées pour une correction à la main. Sur chaque copie, **Modifier la note de cet exercice** permet un ajustement (le point de propreté, par exemple), enregistré avec son motif. Publiez ensuite les résultats : les étudiants voient leur copie annotée et, si l'épreuve le propose, le corrigé.

Réutiliser un exercice. « Enregistrer dans la banque », sous chaque exercice, le range dans votre banque. Il se retrouve ensuite avec « Importer depuis la banque » dans une autre épreuve.